

THÉORIE DE HODGE III

PIERRE DELIGNE

INTRODUCTION

Cet article fait suite à [4] et [5], cités I et II. La numérotation de ses paragraphes prolonge celle de II (qui contient les §§ 1 à 4). Pour renvoyer à un résultat de II, on mentionne simplement son numéro. Par exemple : (3.2.17).

Dans I, nous avons exposé le yoga qui sous-tend II et le présent article III. Toutefois, II et III sont logiquement indépendants de I. Ils ne contiennent pas tous les résultats qui sont annoncés dans I.

Dans II, nous avons exposé la théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières (non nécessairement complètes). On traite ici le cas de singularités quelconques. A partir du § 7, un usage essentiel sera fait des résultats des §§ 1 à 3 de II.

Dans le cas d'une variété algébrique singulière complète X , l'idée fondamentale est d'utiliser la résolution des singularités pour "remplacer" X par un système simplicial de schémas projectifs et lisses $X_\bullet$:

$$X_\bullet = \left(\dots \quad X_2 \rightrightarrows X_1 \rightrightarrows X_0 \right)$$

(ou, comme nous dirons, par un schéma simplicial projectif et lisse). Les résultats des §§ 5 et 6 permettent de trouver de tels schémas simpliciaux $X_\bullet$ ayant, en un sens convenable, même cohomologie que X . On peut alors "exprimer", via une suite spectrale, la cohomologie de X en terme de celle des X_n . En conformité avec les principes généraux de I, on peut alors, sur chacun des X_n , utiliser la théorie de Hodge classique, et en déduire une structure de Hodge mixte sur la cohomologie de X .

Dans le cas d'une variété algébrique quelconque X , on "remplace" X par un schéma simplicial lisse $X_\bullet$, compactifié par un schéma simplicial projectif et lisse $\overline{X}_\bullet$. On se débrouille de plus pour que $\overline{X}_\bullet \setminus X_\bullet$ soit un diviseur à croisements normaux, réunion de diviseurs lisses $D_{n,i}$. On "exprime" alors via une suite spectrale la cohomologie de X en terme de la cohomologie des intersections des $D_{n,i}$ ($n \geq 0, p \geq 0$), et on en déduit une structure de Hodge mixte sur $H^*(X)$.

Les §§ 5 et 6 constituent un résumé (sans démonstrations) de la théorie de la "descente cohomologique". Cette théorie, dans le cadre plus général des topos, est exposée par B. Saint-Donat dans S.G.A. 4, V bis.

Au § 7 n° 1, on reprend dans le langage des catégories dérivées filtrées certains des résultats obtenus antérieurement. Le n° 2 contient une démonstration du lemme des deux filtrations plus simple que celle du § 1, n° 3.

Le rebutant n° 1 du § 8 est le cœur de ce travail. Le résultat essentiel est le théorème (8.1.15). Dans sa démonstration, pour pouvoir appliquer le lemme des deux filtrations, on utilise que tout morphisme de structures de Hodge mixtes est strictement compatible aux filtrations W et F (2.3.5). Au n° 2, on définit la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbb{Z})$ (X schéma séparé). On montre que les nombres de Hodge h^{pq} de $H^n(X, \mathbb{Z})$ ne peuvent être non nuls que pour $(p, q) \in [0, n] \times [0, n]$. Pour $n > \dim X$, on a un résultat plus précis (8.2.4). Si X est lisse (resp. complet) ils ne peuvent être non nuls que si de plus $p + q \geq n$ (resp. $p + q \leq n$). Si X est un sous-schéma complet de complément U d'un schéma Z , complet et lisse de dimension n , on peut, d'après N. Katz, interpréter cette "dualité" entre les cas complets et lisses comme provenant de la "dualité d'Alexander"

$$\rightarrow \dots \rightarrow H^i(Z, \mathbb{Q}) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q}) \rightarrow (H^{2n-i-1}(U, \mathbb{Q}))^* \rightarrow H^{i+1}(Z, \mathbb{Q}) \rightarrow \dots$$

Des propriétés de fonctorialité de la théorie construite, on déduit les utiles corollaires (8.2.5) à (8.2.8), qui s'énoncent en termes indépendants de toute théorie de Hodge.

Au § 8, n° 3, on munit la cohomologie de tout schéma simplicial $X_\bullet$ d'une structure de Hodge mixte. Cette généralité n'est pas illusoire.

(a) On peut interpréter des espaces de cohomologie relative comme étant la cohomologie de schémas simpliciaux convenables.

(b) Soit B_G l'espace classifiant du groupe de Lie sous-jacent à un groupe algébrique G . On peut interpréter la cohomologie de B_G comme étant celle d'un schéma simplicial convenable.

Au § 9, n° 1, après avoir calculé la structure de Hodge mixte de la cohomologie de B_G (pour G linéaire), on en déduit celle de G . Comme corollaire, on trouve que si un groupe linéaire G agit sur une variété complète non singulière X , alors l'application

$$H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q})$$

se factorise par $H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^0(G, \mathbb{Q}) \subset H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q})$.

Au § 10, on interprète en terme de schémas abéliens les structures de Hodge mixtes purement de type $\{(-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (0, 0)\}$ (III.0.5), et on considère en détail le H^1 des courbes.

La théorie développée jusqu'ici est une théorie absolue (on n'y étudie pas les foncteurs $\mathbf{R}f_*$), et ne concerne que des coefficients constants. Je conjecture que si $\mathcal{H}$ est une variation de structures de Hodge polarisable (au sens de Griffiths [6]) sur un schéma X , alors la cohomologie de X à coefficients dans le système local $\mathcal{H}$ est munie d'une structure de Hodge mixte naturelle. Je ne puis le prouver que pour X complet.

TERMINOLOGIE ET NOTATIONS

- (III.0.1) Soit $u : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques. Nous dirons que u est *propre* si elle est propre au sens de Bourbaki (i.e. universellement fermée) et de plus séparée (i.e. si la diagonale de $X \times_Y X$ est fermée).
- (III.0.2) Suivant en cela Gabriel et Zisman, nous dirons *simplicial* là où autrefois on disait semi-simplicial.
- (III.0.3) Nous désignerons par A un sous-anneau noethérien de $\mathbb{R}$ tel que $A \otimes \mathbb{Q}$ soit un corps. Les cas utiles sont $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, ou $\mathbb{R}$.
- (III.0.4) Une *A-structure de Hodge mixte* consiste en un A -module de type fini H_A , une filtration finie croissante W du $A \otimes \mathbb{Q}$ -vectoriel $H_{A \otimes \mathbb{Q}} = H_A \otimes \mathbb{Q}$, et une filtration finie décroissante F du $\mathbb{C}$ -vectoriel $H_{\mathbb{C}} = H_A \otimes_A \mathbb{C}$. On exige que les $(\mathrm{Gr}_n^W(H_{A \otimes \mathbb{Q}}), \mathrm{Gr}_n^W(F))$ soient des $A \otimes \mathbb{Q}$ -structures de Hodge. Pour $A = \mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Q}$) on retrouve (2.3.1) (resp. 2.3.8); les résultats de (2.3) se transposent tels quels.
- (III.0.5) Soit $\mathcal{E}$ une partie de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Une structure de Hodge mixte H est de *type $\mathcal{E}$* si ses nombres de Hodge h^{pq} sont nuls pour $(p, q) \notin \mathcal{E}$.
- (III.0.6) Nous noterons désormais $\Omega_X^\bullet(\log D)$ ce que nous notions $\Omega_X^\bullet \langle D \rangle$ (3.1.2).
- (III.0.7) Sauf mention explicite du contraire, *schéma* signifie “schéma de type fini sur $\mathbb{C}$ ”, et un *faisceau* sur un schéma X est un faisceau sur l'espace topologique sous-jacent à X^{an} .

1. DESCENTE COHOMOLOGIQUE

1.1. Espaces topologiques simpliciaux. Ce numéro commence par des rappels pour lesquels on peut renvoyer au séminaire homotopique de Strasbourg, 63/64.

1.1.1. On utilisera les notations suivantes. Désignons par n et k des entiers ≥ -1 .

- $\mathcal{C}^\circ$ = catégorie opposée d'une catégorie $\mathcal{C}$.
- $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ = catégorie des foncteurs de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$.
- Δ_n = l'ensemble fini totalement ordonné $[0, n]$.
- $\delta_i : \Delta_n \rightarrow \Delta_{n+1}$ = l'injection croissante telle que $i \notin \delta_i(\Delta_n)$ ($0 \leq i \leq n+1$).
- $s_i : \Delta_{n+1} \rightarrow \Delta_n$ = la surjection croissante telle que $s_i(i) = s_i(i+1)$ ($0 \leq i \leq n$).
- $\varepsilon : \Delta_{-1} \rightarrow \Delta_n$ = l'unique application de Δ_{-1} dans Δ_n .
- (Δ^+) = catégorie ayant pour objets les Δ_n ($n \geq -1$), et pour flèches les applications croissantes entre les Δ_n .
- (Δ) = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n ($n \geq 0$).
- $(\Delta^+)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n ($k \geq n$).
- $(\Delta)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n ($k \geq n \geq 0$).

Pour toute catégorie $\mathcal{C}$, un *objet simplicial* (resp. *objet simplicial k -tronqué*) de $\mathcal{C}$ est un objet de $\text{Hom}((\Delta)^\circ, \mathcal{C})$ (resp. de $\text{Hom}((\Delta)_k^\circ, \mathcal{C})$). De même, un *objet cosimplicial* (resp. . . .) de $\mathcal{C}$ est un objet de $\text{Hom}((\Delta), \mathcal{C})$ (resp. . . .).

Le foncteur *squelette* sq_k est, pour $k \geq -1$, le foncteur de restriction

$$\text{sq}_k : \text{Hom}((\Delta)^\circ, \mathcal{C}) \rightarrow \text{Hom}((\Delta)_k^\circ, \mathcal{C}).$$

Le foncteur *cosquelette* cosq_k est le foncteur adjoint à droite à sq_k :

$$\text{cosq}_k : \text{Hom}((\Delta)_k^\circ, \mathcal{C}) \rightarrow \text{Hom}((\Delta)^\circ, \mathcal{C}).$$

Soit Y un objet simplicial de $\mathcal{C}$. On appelle encore *squelette* le foncteur

$$\text{sq}_k : \text{Hom}((\Delta)^\circ, \mathcal{C})/Y \rightarrow \text{Hom}((\Delta)_k^\circ, \mathcal{C})/\text{sq}_k(Y).$$

Son adjoint à droite se note cosq_k^Y (*cosquelette relatif à Y*) :

$$\text{cosq}_k^Y : \text{Hom}((\Delta)_k^\circ, \mathcal{C})/\text{sq}_k(Y) \rightarrow \text{Hom}((\Delta)^\circ, \mathcal{C})/Y.$$

Les foncteurs *cosquelettes* sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathcal{C}$. Les foncteurs cosq_k^Y existent dès qu'existent les produits fibrés. On a

$$\text{cosq}_k^Y(X) = \text{cosq}_k(X) \times_{\text{cosq}_k \text{sq}_k(Y)} Y.$$

1.1.2. Si $X_\bullet : (\Delta)^\circ \rightarrow \mathcal{C}$ est un objet simplicial de $\mathcal{C}$, on pose $X_n = X_\bullet(\Delta_n)$, $\delta_i = X_\bullet(\delta_i : \Delta_n \rightarrow \Delta_{n+1}) : X_{n+1} \rightarrow X_n$ et $s_i = X_\bullet(s_i : \Delta_{n+1} \rightarrow \Delta_n) : X_n \rightarrow X_{n+1}$.

$$X_\bullet : \quad \dots \quad X_2 \begin{array}{c} \rightrightarrows \\ \lleftarrow \end{array} X_1 \begin{array}{c} \rightrightarrows \\ \lleftarrow \end{array} X_0$$

1.1.3. Soit $S \in \text{Ob } \mathcal{C}$. L'*objet simplicial constant* $S_\bullet$ est l'objet simplicial pour lequel $S_n = S$ et $\delta_i = s_i = \text{Id}_S$. Un objet simplicial (resp. simplicial k -tronqué) de $\mathcal{C}$, *augmenté vers S* , est un morphisme $a : X_\bullet \rightarrow S_\bullet$ (resp. $a : X_\bullet \rightarrow \text{sq}_k(S_\bullet)$). Nous identifierons les objets simpliciaux (resp. simpliciaux k -tronqués) de $\mathcal{C}$, augmentés vers S , $a : X_\bullet \rightarrow S_\bullet$ (resp. . . .) aux objets $X_\bullet^+$ de $\text{Hom}((\Delta^+)^\circ, \mathcal{C})$ (resp. de $\text{Hom}((\Delta^+)_k^\circ, \mathcal{C})$) tels que $X_\bullet^+(\Delta_{-1}) = S$. On a $a_n = X_\bullet^+(\varepsilon : \Delta_{-1} \rightarrow \Delta_n)$. Ces objets seront désignés par une notation du type $a : X_\bullet \rightarrow S$. Les *cosquelettes relatives* seront surtout utilisés dans ce cadre, et notés cosq_k^S ou simplement cosq_k .

1.1.4. Le *cosquelette* de l'objet simplicial 0-tronqué augmenté $a_0 : X \rightarrow S$ est l'objet simplicial augmenté vers S de composantes les puissances cartésiennes de X dans $\mathcal{C}/S$:

$$\text{cosq}_0(X \rightarrow S) = (((X/S)^{\Delta_n})_{n \geq 0} \rightarrow S).$$

1.1.5. Soient $u : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques, F un faisceau sur X et G un faisceau sur Y . L'ensemble $\text{Hom}_u(G, F)$ des u -morphisms de G dans F est l'ensemble $\text{Hom}(u^*G, F) \simeq \text{Hom}(G, u_*F)$.

Se donner un u -morphisme f de G dans F revient à se donner, pour tout couple d'ouverts $U \subset X$ et $V \subset Y$ tel que $u(U) \subset V$, une application $f_{UV} : G(V) \rightarrow F(U)$; ces applications doivent vérifier la condition

(*) Pour $U' \subset U \subset X$, $V' \subset V \subset Y$, $u(U) \subset V$ et $u(U') \subset V'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(V) & \longrightarrow & G(V') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(U) & \longrightarrow & F(U') \end{array}$$

est commutatif.

1.1.6. Un *espace topologique simplicial* est un objet simplicial de la catégorie d'objets les espaces topologiques, et de morphismes les applications continues.

Un *faisceau* $F^\bullet$ sur un espace topologique simplicial $X_\bullet$ consiste en

- (a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n ;
- (b) pour $f : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, un $X_\bullet(f)$ -morphisme $F^\bullet(f)$ de F^n dans F^m .

On exige de plus que $F^\bullet(f \circ g) = F^\bullet(f) \circ F^\bullet(g)$.

Un morphisme u de $F^\bullet$ dans $G^\bullet$ est une famille de morphismes $u^n : F^n \rightarrow G^n$ telle que, pour $f \in \text{Hom}_{(\Delta)}(\Delta_n, \Delta_m)$, on ait $u^m \circ F^\bullet(f) = G^\bullet(f) \circ u^n$.

1.1.7. Pour U un ouvert de X_n , soit $F^\bullet(U) = F^n(U)$. Pour $f : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, $U \subset X_n$, et $V \subset X_m$ tels que $X_\bullet(f)(V) \subset U$, soit $F^\bullet(f, V, U) : F^\bullet(U) \rightarrow F^\bullet(V)$ l'application induite par $F^\bullet(f)$. On vérifie aussitôt que le système des ensembles $F^\bullet(U)$ (indexés par n et $U \subset X_n$) et des applications $F^\bullet(f, V, U)$ détermine $F^\bullet$ uniquement (cf. (5.1.5)). Pour qu'un tel système provienne d'un faisceau sur $X_\bullet$, il faut et il suffit que :

- (a) $F^\bullet(fg, U, W) = F^\bullet(f, U, V) \circ F^\bullet(g, V, W)$ chaque fois que cela a un sens;
- (b) quel que soit n , les $F^\bullet(U)$ pour $U \subset X_n$ forment un faisceau sur X_n .

1.1.8. Ceci montre que les faisceaux sur $X_\bullet$ peuvent s'interpréter comme les faisceaux sur un site convenable, et en particulier forment un topos $(X_\bullet)^\sim$. On utilisera librement, pour les faisceaux sur $X_\bullet$, la terminologie en usage pour les faisceaux sur un site. Ainsi, un faisceau en groupes abéliens (resp. un faisceau d'anneaux, ...) $F^\bullet$ est un système de faisceaux en groupes abéliens (resp. de faisceaux d'anneaux, ...) F^n sur les X_n et de morphismes $F^\bullet(f)$.

1.1.9. *Exemples.* (I) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial. Les faisceaux structuraux $\mathcal{O}_{X_n}$ forment un faisceau d'anneaux sur $X_\bullet$.

(II) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial augmenté vers S . Les faisceaux $\Omega_{X_n/S}^1$ forment un faisceau de $\mathcal{O}$ -modules sur $X_\bullet$. Sa puissance extérieure i -ème est le faisceau de $\mathcal{O}$ -modules $(\Omega_{X_n/S}^i)_{n \geq 0}$, noté $\Omega_{X_\bullet/S}^i$. Les complexes de De Rham $(\Omega_{X_n/S}^\bullet)_{n \geq 0}$ forment un complexe de faisceaux sur $X_\bullet$.

(III) Soit $F^\bullet$ un faisceau de groupes abéliens sur $X_\bullet$. Les résolutions flasques canoniques de Godement $\mathcal{C}^\bullet(F^n)$ forment un complexe de faisceaux sur $X_\bullet$, et une résolution de $F^\bullet$.

(IV) Soit S un espace topologique. Les faisceaux $F^\bullet$ sur l'espace simplicial constant $S_\bullet$ s'identifient aux faisceaux cosimpliciaux sur S . En particulier, un faisceau abélien $F^\bullet$ sur $S_\bullet$ définit un complexe différentiel $(F^n, d = \sum_i (-1)^i \delta_i)$. Un complexe de faisceaux abéliens K sur $S_\bullet$ définit un double complexe $(K^{n,m})$ encore noté K ($m =$ degré cosimplicial) de complexe simple associé sK :

$$(1) \quad (sK)^n = \bigoplus_{p+q=n} K^{pq}$$

de différentielle

$$(2) \quad d(x^{pq}) = d_K(x^{pq}) + (-1)^p \sum_i (-1)^i \delta_i x^{pq}.$$

On note L la seconde filtration de sK , i.e.

$$(3) \quad L^r(sK) = \bigoplus_{q \geq r} K^{pq}.$$

1.1.10. Soit $u : X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de composantes $u_n : X_n \rightarrow Y_n$. Si G (resp. F) est un faisceau sur $Y_\bullet$ (resp. sur $X_\bullet$), alors $(u_n^* G^n)_{n \geq 0}$ (resp. $((u_n)_* F^n)_{n \geq 0}$) est un faisceau sur $X_\bullet$ (resp. sur $Y_\bullet$); on le note $u^* G$ (resp. par $u_* F$). Les foncteurs u^* et u_* sont adjoints l'un de l'autre; ils sont les morphismes d'image inverse et image directe du morphisme de topos $u : (X_\bullet)^\sim \rightarrow (Y_\bullet)^\sim$.

1.1.11. Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$ un espace topologique simplicial augmenté. Si F est un faisceau sur S , alors $a^* F = (a_n^* F)_{n \geq 0}$ "est" un faisceau sur $X_\bullet$. Le foncteur a^* a un adjoint à droite

$$(4) \quad a_* : F^\bullet \mapsto \text{Ker} (a_{0*} F^0 \rightrightarrows a_{1*} F^1).$$

Les foncteurs a^* et a_* sont les morphismes d'image inverse et image directe du morphisme de topos $a : (X_\bullet)^\sim \rightarrow (S)^\sim$.

1.1.12. Soit $S_\bullet$ l'espace simplicial constant associé à S , et $a_\bullet : X_\bullet \rightarrow S_\bullet$ le morphisme défini par a . Pour un faisceau abélien $F^\bullet$ sur $X_\bullet$, on peut identifier $a_{\bullet*} F^\bullet$ avec un faisceau cosimplicial sur S ((IV) de (5.1.9)). Pour un complexe K de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, si $K^{p,q}$ est la composante de

degré p de la restriction de K à X_q , alors les composantes du complexe simple associé au double complexe défini par $a_{\bullet*}K$ sont

$$(5) \quad (s a_{\bullet*}K)^n = \bigoplus_{p+q=n} a_{q*}K^{pq}.$$

La suite spectrale définie par la filtration L ((??)) de $s a_{\bullet*}K$ s'écrit

$$(6) \quad E_1^{pq} = H^q(a_{p*}(K|X_p)) \Rightarrow H^{p+q}(s a_{\bullet*}K).$$

1.1.13. Soit $S = P^t$ (l'espace topologique réduit à un point). On voit que, pour un faisceau $F^\bullet$ sur $X_\bullet$, les $\Gamma(X_n, F^n)$ sont les composantes d'un ensemble cosimplicial $\Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Le foncteur Γ (de sections globales) est le foncteur

$$(7) \quad \Gamma : F^\bullet \mapsto \text{Ker} (\Gamma(X_0, F^0) \rightrightarrows \Gamma(X_1, F^1)).$$

Si K est un complexe de faisceaux abéliens, on note $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe chaîne dont les composantes sont les groupes abéliens cosimpliciaux $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K^n)$, et $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe simple associé.

1.2. Cohomologie des espaces topologiques simpliciaux.

1.2.1. À tout espace topologique simplicial $X_\bullet$ est associé un espace topologique usuel $|X_\bullet|$, appelé sa réalisation géométrique (voir ci-dessous). Dans le cas particulier où les X_n sont discrets, on retrouve la notion usuelle de réalisation géométrique d'un ensemble simplicial.

Dans [14], G. Segal définit la cohomologie de $X_\bullet$ à valeurs dans un groupe abélien A comme $H^\bullet(|X_\bullet|, A)$. Sous des hypothèses convenables, la filtration de $|X_\bullet|$ par les squelettes successifs donne une suite spectrale

$$(8) \quad E_1^{pq} = H^q(X_p, A) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, A).$$

L'un des intérêts de cette définition est qu'elle s'applique aussi, par exemple, à la définition des groupes $K(X_\bullet)$. Nous en adopterons une autre, mieux adaptée aux techniques faisceautiques.

Réalisation géométrique. Pour un entier $n \geq 0$, on note $|\Delta_n|$ le simplexe dans $\mathbb{R}^{\Delta_n}$ dont les sommets sont l'ensemble des vecteurs de base. On identifie Δ_n avec l'ensemble des sommets de $|\Delta_n|$. Toute fonction $f : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$ se prolonge par linéarité à $|f| : |\Delta_n| \rightarrow |\Delta_m|$.

Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Soit

$$Y = \coprod_{n \geq 0} (X_n \times |\Delta_n|).$$

Soit R la relation d'équivalence la plus fine sur Y telle que, pour toute $f : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$ dans (Δ) , tout $x_m \in X_m$, et tout $a \in |\Delta_n|$, on ait

$$(x_m, |f|(a)) \equiv (f(x_m), a) \mod R.$$

La réalisation géométrique de $X_\bullet$ est par définition

$$|X_\bullet| = Y/R.$$

1.2.2.

Definition 1.1. Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Les foncteurs $H^i(X_\bullet, F^\bullet)$ de *cohomologie à coefficients dans le faisceau abélien $F^\bullet$ sur $X_\bullet$* sont les foncteurs dérivés du foncteur $\Gamma((??))$.

Cette définition est équivalente à la suivante, parfois plus commode.

1.2.3. Soit $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$. On peut montrer (par exemple, à l'aide de (III) de (5.1.9)) que $F^\bullet$ admet toujours des résolutions K sur la droite telles que

$$H^r(X_q, K^{p,q}) = 0 \quad \text{pour } p, q \geq 0 \text{ et } r > 0.$$

Si K est une telle résolution, on a canoniquement

$$(9) \quad H^n(X_\bullet, F^\bullet) \simeq H^n(s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)).$$

Il est facile de montrer directement que le second membre est indépendant (à isomorphisme unique près) du choix de K ; pour ce qui suit, nous sommes libres de *définir* $H^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$ par (??). On peut de plus montrer que la suite spectrale du complexe $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$, filtré par L ((??) et (??) pour $S = P^t$)

$$(10) \quad E_1^{pq} = H^q(X_p, F^p) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, F^\bullet)$$

est indépendante (à isomorphisme unique près) du choix de K (cf. (??)).

1.2.4. Nous aurons à préciser la construction ci-dessus en passant aux catégories dérivées, et à en donner une variante relative.

Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$, soit $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S avec morphisme d'augmentation $\varepsilon : S_\bullet \rightarrow S$, et soit $a_\bullet : X_\bullet \rightarrow S_\bullet$ le morphisme induit par a . Alors

$$(11) \quad a_* = \varepsilon_* a_{\bullet*} : (X_\bullet)^\sim \rightarrow (S)^\sim.$$

La version dérivée de cette équation est

$$(12) \quad \mathbf{R}a_* = \mathbf{R}\varepsilon_* \mathbf{R}a_{\bullet*} : \mathbf{D}^+(X_\bullet) \rightarrow \mathbf{D}^+(S) \rightarrow (S)^\sim.$$

où $\mathbf{D}^+(X_\bullet)$ est la catégorie dérivée bornée inférieurement de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_\bullet$. Nous calculerons $\mathbf{R}a_{\bullet*}$ et $\mathbf{R}\varepsilon_*$.

1.2.5. Soit $u : X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux. Le foncteur $\mathbf{R}u_* : \mathbf{D}^+(X_\bullet) \rightarrow \mathbf{D}^+(Y_\bullet)$ peut se calculer "composante par composante" : si K est un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, alors pour calculer $\mathbf{R}u_* K$ on prend une résolution $K \xrightarrow{\sim} K'$ telle que les composantes F de K' vérifient $\mathbf{R}^i u_{p*}(F^p) = 0$ pour $i > 0$, $p \geq 0$ (cf. (III) de (5.1.9)) ; alors $\mathbf{R}u_* K \approx u_* K'$.

1.2.6. Le foncteur $s : C^+(S_\bullet) \rightarrow C^+(S)$ envoie les complexes acycliques sur des complexes acycliques. Il se dérive donc trivialement en

$$s : D^+(S_\bullet) \rightarrow D^+(S).$$

Si F est un faisceau injectif sur $S_\bullet$, le complexe chaîne sF est une résolution de $\varepsilon_* F$. On obtient donc un isomorphisme $R\varepsilon_* \xrightarrow{\sim} s$, et (??) devient

$$(13) \quad Ra_* = sRa_{\bullet*}.$$

1.2.7. Combiné avec (5.2.5) et spécialisé au cas où $S = P^t$, cette équation prouve (??). En termes concrets, cela signifie que, pour calculer Ra_*K , on peut procéder en deux temps :

- (a) On prend une résolution $K \xrightarrow{\sim} K'$ telle que les composantes F de K' vérifient $R^i a_{p*}(F^p) = 0$ pour $i > 0$. Le complexe $a_{\bullet*}K' \in D^+(S_\bullet)$ (la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens cosimpliciaux sur S) peut s'identifier à $Ra_{\bullet*}K$.
- (b) Ra_*K est le complexe simple $sa_{\bullet*}K'$ associé au double complexe $a_{\bullet*}K'$.

La suite spectrale (??) se généralise en une suite spectrale

$$(14) \quad E_1^{pq} = R^q a_{p*}(K|X_p) \Rightarrow R^{p+q} a_*K$$

déduite de (??).

1.3. Descente cohomologique.

1.3.1. Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$ un espace topologique simplicial augmenté. Pour tout faisceau F sur S , on a un morphisme

$$\varphi : F \rightarrow a_* a^* F$$

deduit de l'adjonction $a^* \dashv a_*$. Ce morphisme se dérive en un morphisme de foncteurs de $D^+(S)$ dans $D^+(S)$, à savoir

$$(15) \quad \varphi : \text{Id} \rightarrow Ra_* a^*.$$

1.3.2.

Definition 1.2. On dit que a est de *descente cohomologique* si, pour tout faisceau abélien F sur S , on a

$$F \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(a_{0*} a_0^* F \rightarrow a_{1*} a_1^* F)$$

et

$$R^i a_* a^* F = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Ceci équivaut à demander que (??) soit un isomorphisme.

1.3.3. Si a est de descente cohomologique, alors, pour $K \in \text{Ob } \mathbf{D}^+(S)$, le morphisme canonique

$$(16) \quad \mathbf{R}\Gamma(S, K) \rightarrow \mathbf{R}\Gamma(S, \mathbf{R}a_*a^*K) \simeq \mathbf{R}\Gamma(X_\bullet, a^*K)$$

est un isomorphisme. En particulier, pour F un faisceau abélien sur S , on a une suite spectrale ((??))

$$(17) \quad E_1^{pq} = H^q(X_p, a_p^*F) \Rightarrow H^{p+q}(S, F).$$

Pour un complexe, on a à nouveau, en hypercohomologie, une suite spectrale

$$(18) \quad E_1^{pq} = \mathbb{H}^q(X_p, a_p^*K) \Rightarrow \mathbb{H}^{p+q}(S, K).$$

Dans les deux cas, les $E_1^{\bullet q}$ (pour q fixe) forment un groupe simplicial, et

$$d_1 = \sum_i (-1)^i \delta_i : E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p+1,q}.$$

1.3.4.

Definition 1.3. Une application continue $a : X \rightarrow S$ est de *descente cohomologique* si le morphisme d'augmentation de $\text{cosq}(X \rightarrow S)$, à savoir

$$((X/S)^{\Delta_n})_{n \geq 0} \rightarrow S,$$

est de descente cohomologique. On dit que a est de *descente cohomologique universelle* si, pour tout $u : S' \rightarrow S$, l'application continue $a' : X \times_S S' \rightarrow S'$ est de descente cohomologique.

1.3.5. Les résultats fondamentaux, démontrés dans [SD], sont les suivants.

(I) Les applications continues de descente cohomologique universelle forment une topologie de Grothendieck sur la catégorie des espaces topologiques, qu'on appelle la *topologie de descente cohomologique universelle*.

(II) Une application propre ((III.0.1)) surjective est de descente cohomologique universelle.

(III) Une application $a : X \rightarrow S$ qui admet des sections localement sur S est de descente cohomologique universelle.

(IV) Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$ un espace simplicial augmenté k -tronqué ($-1 \leq k \leq \infty$). Pour $k \geq n \geq -1$, soit $\varphi_n : \text{cosq } X_\bullet \rightarrow \text{cosq sq}_n X_\bullet$ l'application évidente. On dit que $X_\bullet$ est un *k -tronqué hyperrecouvrement de S* , pour la *topologie de descente cohomologique universelle*, si les applications

$$(19) \quad (\varphi_n)_{n+1} : X_{n+1} \rightarrow (\text{cosq sq}_n X_\bullet)_{n+1}$$

(pour $-1 \leq n \leq k-1$) sont de descente cohomologique universelle. Si $X_\bullet$ est un tel hyperrecouvrement, alors l'espace simplicial $\text{cosq}(X_\bullet)$ augmenté sur S est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmentés sur S .

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{a} & Y_\bullet \\ x \downarrow & & \downarrow y \\ S & \xlongequal{\quad} & S \end{array}$$

On dit que a est un *hyperrecouvrement* pour la topologie de descente cohomologique universelle si les applications évidentes $X_n \rightarrow (\cosq_{n-1}^{Y_\bullet} \sq_{n-1} X_\bullet)_n$ sont de descente cohomologique universelle. Si a est un tel hyperrecouvrement alors, pour tout $K \in \text{Ob } \mathbf{D}^+(S)$,

$$a^* : \mathbf{R}y_* y^* K \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}x_* x^* K.$$

1.3.6. Pour $k = \infty$, (IV) de (5.3.5) implique que les $a : X_\bullet \rightarrow S$ sont de descente cohomologique si les $(\varphi_n)_{n+1}$ sont de descente cohomologique universelle. Pour $n = -1, 0$, ces applications sont

$$(\varphi_n)_{n+1} = \begin{cases} X_0 \xrightarrow{a} S & \text{si } n = -1 \\ X_1 \xrightarrow{(\delta_0, \delta_1)} X_0 \times_S X_0 & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

Pour $n = 1$, $(\cosq \sq_1(X_\bullet))_2$ est le sous-espace de $X_1 \times_S X_1 \times_S X_1$ formé des triples (x, y, z) tels que $\delta_0 x = \delta_0 y$, $\delta_1 x = \delta_0 z$, et $\delta_1 y = \delta_1 z$. L'application $(\varphi_1)_2$ est $x \mapsto (\delta_0 x, \delta_1 x, \delta_2 x)$.

Pour $k = 0$, (IV) de (5.3.5) est (5.3.4).

1.3.7.

Exemple 1.4. Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert, ou un recouvrement localement fermé fini, de S . Soit $X = \coprod_{i \in I} U_i$. Alors $a : X \rightarrow S$ est de descente cohomologique. La suite spectrale de (5.3.3.2) pour $X_\bullet = \cosq(X \rightarrow S)$ est alors la suite spectrale de Leray du recouvrement $\mathcal{U}$.

1.3.8. Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$ comme en (IV) de (5.3.5). On dit que $X_\bullet$ est un *hyperrecouvrement propre k -tronqué* de S si les flèches en (??) sont propres et surjectives. Pour $k = \infty$, on dit simplement “hyperrecouvrement propre”.

2. EXEMPLES D'ESPACES TOPOLOGIQUES SIMPLICIAUX

2.1. Espaces classifiants.

2.1.1. Soit $u : X \rightarrow S$ une application continue. Pour tout faisceau F sur S , le faisceau u^*F est muni d'une “donnée de descente” relativement à u , i.e. on a un isomorphisme entre les deux images inverses de u^*F sur $X \times_S X$, et cet isomorphisme vérifie une condition de cocycle. Si u admet une section localement sur S , alors cette construction définit une équivalence entre la catégorie des faisceaux sur S et celle des faisceaux sur X munis d'une donnée de descente.

Prenons pour X un espace principal homogène à (gauche) pour le groupe G sur un espace $S = X/G$. Alors les faisceaux G -équivariants sur X sont exactement les faisceaux munis d'une donnée de descente : tout faisceau équivariant sur X est, d'une unique manière (comme faisceau équivariant), l'image inverse d'un faisceau sur $S = X/G$.

2.1.2. Si un groupe topologique G agit sur un espace X , alors G agit sur $G^{\Delta_n} \times X$ par

$$g \cdot (g_0, \dots, g_n, x) = (g_0 g^{-1}, \dots, g_n g^{-1}, gx).$$

On note $[X/G]_{\bullet}$ l'espace simplicial

$$(20) \quad [X/G]_{\bullet} = ((G^{\Delta_n} \times X)/G)_{n \geq 0}.$$

(a) Si X est un espace principal homogène pour le groupe G sur $S = X/G$, alors l'application

$$\begin{aligned} G^{\Delta_n} \times X &\rightarrow X^{\Delta_n} \\ (g_0, \dots, g_n, x) &\mapsto (g_0 x, \dots, g_n x) \end{aligned}$$

identifie $[X/G]_n$ avec le produit fibré itéré $(X/S)^{\Delta_n}$:

$$\text{cosq}(X \rightarrow S) = ([X/G]_{\bullet} \rightarrow S).$$

En particulier, on a (par (III) de (5.3.5))

$$(21) \quad H^{\bullet}([X/G]_{\bullet}) \simeq H^{\bullet}(X/G)$$

(pour un espace principal homogène).

(b) Pour tout n , $G^{\Delta_n} \times X$ est un espace principal homogène pour le groupe G sur $[X/G]_n$. Pour tout faisceau équivariant F sur X , $\text{pr}_2^* F$ est un faisceau équivariant sur $G^{\Delta_n} \times X$; par (6.1.1), ce dernier est l'image inverse d'un faisceau sur $[X/G]_n$. Tout faisceau équivariant F sur X définit ainsi un faisceau sur $[X/G]_{\bullet}$. Il est facile de montrer qu'on obtient ainsi une équivalence entre la catégorie des faisceaux équivariants sur X et la catégorie des faisceaux $F^{\bullet}$ sur $[X/G]_{\bullet}$ qui vérifient

(*) Pour tout $f : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, le morphisme structural $f^* F^n \rightarrow F^m$ est un isomorphisme.

(c) La construction (b) ci-dessus est naturelle en (G, X, F) . On pose

$$(22) \quad H^{\bullet}(X, G; F) = H^{\bullet}([X/G]_{\bullet}, F^{\bullet})$$

(cohomologie mixte de X, G à coefficients dans F). Sous les hypothèses de (a), si F est l'image inverse de F^{-1} sur $S = X/G$, alors

$$(23) \quad H^{\bullet}(X, G; F) = H^{\bullet}(X/G, F^{-1})$$

(pour un espace principal homogène). Ceci généralise (??) (qui est le cas $F = \mathbb{Z}$).

2.1.3. Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On définit l'espace *classifiant simplicial* de G , noté $B_{\bullet}G$, comme l'espace simplicial

$$B_{\bullet}G = [P^t/G]_{\bullet}.$$

Soit P un espace principal homogène pour le groupe G sur S . Le morphisme évident

$$\text{cosq}(P \rightarrow S) = [P/G]_{\bullet} \rightarrow [P^t/G]_{\bullet} = B_{\bullet}G$$

définit un morphisme composé

$$(24) \quad [P] : H^\bullet(B_{\bullet G}) \rightarrow H^\bullet([P/G]_\bullet) \xleftarrow[\text{(\ref{5.2.3.2})}]{\sim} H^\bullet(S).$$

On verra ci-dessous que, dans de bons cas, $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$, et que l'image de $[P]$ consiste en les *classes caractéristiques* de P .

2.1.4. Soient G un groupe de Lie, B_G un espace classifiant pour G , et $a : U_G \rightarrow B_G$ l'espace principal homogène G -universel. Soit X un G -espace ; alors $X \times U_G$ est un espace principal homogène G sur $X \times U_G/G$ tel que, pour tout faisceau équivariant F sur X , $\text{pr}_1^* F$ est l'image inverse d'un faisceau F^G sur $X \times U_G/G$. Puisque U_G est contractile, et par (\ref{5.2.3.2}), on a

$$(25) \quad H^\bullet(X, G; F) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G, G; \text{pr}_1^* F) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G/G, F^G).$$

En particulier, pour $X = P^t$,

$$(26) \quad H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G).$$

On voit que l'isomorphisme de (\ref{5.2.3.2}) est un cas particulier de (\ref{5.2.3.2}) où $S = B_G$ et $P = U_G$.

2.1.5. La suite spectrale de (5.2.3.2) pour $B_{\bullet G}$

$$E_1^{pq} = H^q(G^{\Delta_p}/G) \Rightarrow H^{p+q}(B_{\bullet G}) = H^{p+q}(B_G)$$

est essentiellement la *suite spectrale d'Eilenberg–Moore*. Nous rappelons brièvement comment elle permet de relier les cohomologies rationnelles de G et de B_G , pour G connexe.

(a) L'algèbre $H^\bullet(G, \mathbb{Q})$ est une algèbre de Hopf graduée connexe de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. Si $P^\bullet(G)$ est le module gradué de ses éléments primitifs, alors on a

$$H^\bullet(G, \mathbb{Q}) = \bigwedge P^\bullet(G)$$

et les générateurs de $P^\bullet(G)$ sont de degré impair.

(b) L'algèbre simpliciale $(E_1^{p\bullet})_{p \geq 0}$ est

$$E_1^{p\bullet} = \bigwedge (P^\bullet(G)^{\Delta_p}/P^\bullet(G))$$

qui est l'algèbre extérieure de la suspension du module cosimplicial constant $P^\bullet(G)$; on a donc (par Quillen [12]) $E_2^{p\bullet} = \text{Sym}^p(P^\bullet(G))$. Les pages E_2^{pq} ne sont non nulles que pour $p + q$ pair ; on a donc $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$, et, pour une filtration convenable, on a canoniquement

$$\text{Gr } H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \simeq \text{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1])$$

et non canoniquement

$$H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \simeq \text{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1]).$$

2.1.6. Soit G un groupe algébrique (complexe) linéaire.

(a) Si T est un tore maximal de G , de groupe de Weyl W , alors

$$(27) \quad H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(B_T, \mathbb{Q})^W.$$

(b) Si T est un tore de groupe de caractères $X(T)$, alors

$$(28) \quad H^\bullet(T, \mathbb{Z}) \simeq \bigwedge^\bullet X(T)$$

(un isomorphisme d'algèbres de Hopf graduées).

On n'utilisera (a) que sous la forme affaiblie suivante :

(a') (*Le principe de scindage*). Le morphisme $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \rightarrow H^\bullet(B_T, \mathbb{Q})$ est injectif.

Pour mémoire, on rappelle une démonstration de (a').

Si B est un sous-groupe de Borel de G , alors le fibré U_G/B sur B_G est une fibrée en espaces de drapeaux. D'après [2.1 et 2.6.3, [3]], qui est mieux expliqué dans [Proposition 3.1, [6]], ou par [1], la suite spectrale de Leray de $U_G/B \rightarrow B_G$ dégénère en cohomologie rationnelle. On a donc $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbb{Q})$. On conclut en notant que $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

2.2. Construction d'hyperrecouvrements.

2.2.1. Nous nous proposons de montrer que, pour tout schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$, on peut trouver un schéma simplicial $X_\bullet$ qui soit de descente cohomologique sur S (augmenté vers S), et qui soit "lisse" en un sens convenable. Ce résultat joue un rôle essentiel dans ce travail.

2.2.2. Soit Π une propriété d'applications continues entre espaces topologiques. Nous dirons qu'un schéma simplicial augmenté $X_\bullet \rightarrow S$ est un *hyperrecouvrement* (resp. un *hyperrecouvrement propre*) pour la topologie de descente cohomologique universelle (5.3.5) (resp. (5.3.8)) si les flèches (5.3.5.1) le sont.

2.2.3.

Proposition 2.1. *Soient $f : X \rightarrow S$ propre et surjectif, et $\mathcal{P}$ la propriété "être isomorphe à f ". Il existe alors un hyperrecouvrement propre $X_\bullet \rightarrow S$ tel que $X_0 \rightarrow S$ soit isomorphe à f et que, pour tout n , $X_n \rightarrow S$ se factorise par f .*

Prouvons par récurrence sur n qu'on peut construire un n -tronqué $X_\bullet \rightarrow S$, vérifiant les conditions imposées. Pour $n = 0$, on prend $X_0 = X$. Supposons construit $\mathrm{sq}_{n-1}(X_\bullet)$. On prend alors pour X_n un schéma propre sur S , muni d'un morphisme propre et surjectif sur $(\mathrm{cosq}_{\mathrm{sq}_{n-1}} X_\bullet)_n$, tel que $X_n \rightarrow S$ se factorise par f ; un tel schéma existe car f est propre et surjectif. La donnée de X_n et de $X_n \rightarrow (\mathrm{cosq}_{\mathrm{sq}_{n-1}} X_\bullet)_n$ équivaut à celle du prolongement de $\mathrm{sq}_{n-1}(X_\bullet)$ en un n -tronqué. Passant à la limite, on obtient le hyperrecouvrement cherché.

2.2.4.

Proposition 2.2. *Sous les hypothèses de (6.2.3), si de plus X est lisse sur $\mathbb{C}$, on peut imposer à $X_\bullet$ d'avoir ses composantes lisses sur $\mathbb{C}$.*

Proposition 2.3. *Sous les hypothèses de (6.2.3), supposons que X soit un schéma simplicial propre et lisse sur $\mathbb{C}$, augmenté vers un schéma S propre sur $\mathbb{C}$, et que $X_0 \rightarrow S$ soit surjectif. Il existe alors un hyperrecouvrement propre $Y_\bullet \rightarrow S$, avec $Y_\bullet$ simplicial propre et lisse, et un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccc} Y_\bullet & \longrightarrow & X_\bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

tel que $Y_\bullet$ soit un hyperrecouvrement de $X_\bullet$ au sens de (V) de (5.3.5).

2.2.5.

Proposition 2.4. *Soit U un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$. Il existe un schéma simplicial lisse sur $\mathbb{C}$, augmenté vers U , et de descente cohomologique universelle sur U .*

D'après Nagata, U se plonge comme ouvert dense dans un schéma $\overline{U}$ propre sur $\mathbb{C}$. D'après Hironaka, il existe $\overline{X} \rightarrow \overline{U}$ propre surjectif, avec $\overline{X}$ lisse sur $\mathbb{C}$, tel que $\overline{X} \setminus X$ (où $X = \overline{X} \times_{\overline{U}} U$) soit un diviseur à croisements normaux dans $\overline{X}$. D'après (6.2.4), on peut trouver un schéma simplicial propre et lisse $X_\bullet$ sur $\mathbb{C}$, et un morphisme propre et surjectif $a : X_0 \rightarrow \overline{X}$. Posons $\overline{U}_\bullet = \text{cosq}_0^{\overline{U}}(X_0 \rightarrow \overline{U})$, $U_\bullet = \overline{U}_\bullet \times_{\overline{U}} U$, et $Y_\bullet = X_\bullet \times_{\overline{U}_\bullet} U_\bullet$. Le schéma simplicial $Y_\bullet$ est lisse sur $\mathbb{C}$, et on vérifie aussitôt qu'il est de descente cohomologique universelle sur U .

2.3. Cohomologie relative.

2.3.1. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme d'espaces topologiques. La cohomologie relative de f à coefficients dans un faisceau abélien F sur X est par définition

$$H^\bullet(X \bmod S, F) = H^\bullet(\tilde{C}(f), F^\bullet)$$

où $\tilde{C}(f)$ est le cône de l'application f (au sens du mapping cylinder), défini comme l'espace topologique simplicial augmenté suivant : $\tilde{C}(f)_{-1} = S$, $\tilde{C}(f)_0 = X$, $\tilde{C}(f)_{n+1} = X^{\Delta_n}$; les faces et dégénérescences sont les applications évidentes. Le faisceau $F^\bullet$ est défini par $F^0 = F$, $F^{n+1} = \text{pr}_1^* F$.

Si S est réduit à un point, on retrouve la cohomologie réduite de X .

2.3.2. On vérifie que, pour $f : X \rightarrow S$ et $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\tilde{C}(f \times_S g) \simeq \tilde{C}(f) \times_S \tilde{C}(g).$$

2.4. Espaces multisimpliciaux.

2.4.1. Soit $N \geq 1$. Un *espace N -simplicial* est un foncteur contravariant de $(\Delta)^N$ dans la catégorie des espaces topologiques. On définit de même les objets N -simpliciaux d'une catégorie, les faisceaux sur un espace N -simplicial, etc. La diagonale d'un espace N -simplicial $X_{\bullet, \dots, \bullet}$ est l'espace simplicial $d(X)_{\bullet}$ défini par

$$d(X)_n = X_{n \dots n}.$$

2.4.2. Soit $X_{\bullet, \bullet}$ un espace bisimplicial. On a une suite spectrale

$$(29) \quad E_1^{pq} = H^q(X_{p\bullet}, F^{p\bullet}) \Rightarrow H^{p+q}(d(X)_{\bullet}, F^{\bullet}).$$

3. COMPLÉMENTS AU § 1

3.1. Catégorie dérivée filtrée.

3.1.1. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, $\mathbf{FA}$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis d'une filtration finie. On définit comme en [SGA 4, VII.4] la catégorie dérivée filtrée $\mathbf{D}^+\mathbf{FA}$ comme la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés inférieurement d'objets de $\mathbf{FA}$. Un objet de $\mathbf{D}^+\mathbf{FA}$ peut se représenter par un complexe K muni d'une filtration finie $\text{Dec}(W)$, où Dec désigne le foncteur décalage.

Pour $(K, W) \in \mathbf{D}^+\mathbf{FA}$, on pose

$$H^i(\text{Gr}_n^W(K)) = H^i(K_n/K_{n+1})$$

et on définit la suite spectrale associée à la filtration W par

$$E_1^{pq}(K, W) = H^{p+q}(\text{Gr}_{-p}^W(K)) \Rightarrow H^{p+q}(K).$$

3.1.2. Soient $(K, W) \in \mathbf{D}^+\mathbf{FA}$, et M une filtration sur K (dans $\mathbf{D}^+\mathbf{FA}$). On suppose que, pour tout n , le complexe $\text{Gr}_n^W(K)$ est un objet de $\mathbf{D}^+\mathbf{FA}$ muni de la filtration induite par M . On a alors deux suites spectrales :

$$(30) \quad {}_W E_1^{pq} = H^{p+q}(\text{Gr}_{-p}^W(K)) \Rightarrow H^{p+q}(K),$$

$$(31) \quad {}_M E_1^{pq} = H^{p+q}(\text{Gr}_{-p}^M(K)) \Rightarrow H^{p+q}(K).$$

3.1.3.

Proposition 3.1 (Lemme des deux filtrations). *Avec les notations de (7.1.2), supposons que, pour tout n , la suite spectrale de la filtration M du complexe $\text{Gr}_n^W(K)$ dégénère en E_2 . Alors la suite spectrale de la filtration W du complexe K dégénère en E_3 .*

3.2. Compléments au lemme des deux filtrations.

3.2.1. Nous allons donner une nouvelle démonstration du lemme des deux filtrations, plus simple que celle de II, 1.3. Nous nous bornons à l'énoncé dont nous aurons usage ; le lecteur en déduira lui-même l'énoncé général.

3.2.2.

Proposition 3.2. *Soit K un complexe d'objets d'une catégorie abélienne, muni de deux filtrations W et M . Supposons que*

- (i) *Pour tout i , la filtration M de K^i est finie.*
- (ii) *Pour tout n , la suite spectrale de la filtration M du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K)$ dégénère en E_2 .*

Alors la suite spectrale de la filtration W du complexe K dégénère en E_3 .

Démonstration. On se ramène aussitôt au cas où K est borné. La suite spectrale de la filtration W a pour terme $E_2^{pq} = H^{p+q}(\mathrm{Gr}_{-p}^W(K))$. On a une filtration canonique M sur $\mathrm{Gr}_{-p}^W(K)$, et il s'agit de montrer que $d_2 : E_2^{pq} \rightarrow E_2^{p+2, q-1}$ est nul. Or, pour chaque n , la différentielle d_2 sur $E_2(\mathrm{Gr}_n^W(K), M)$ est nulle par hypothèse. On conclut en utilisant la fonctorialité du morphisme d_2 . $\square$

3.2.3. Soit K un complexe filtré par W . On suppose que la filtration W est finie. On pose, pour tout n ,

$$\mathrm{Dec}(W)_n K^i = \mathrm{Ker}(W_{n+i} K^i \oplus d^{-1}(W_{n+i+1} K^{i+1}) \rightarrow K^{i+1} / W_{n+i+1} K^{i+1}).$$

Ceci définit une nouvelle filtration sur K , appelée *décalée* de W . On a

$$\mathrm{Gr}_n^{\mathrm{Dec}(W)}(K) \simeq \bigoplus_i E_\infty^{i, n-i}(\mathrm{Gr}_*^W(K)).$$

4. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÈBRIQUES

4.1. Complexes de Hodge.

4.1.1.

Definition 4.1. Un *complexe de Hodge* (resp. un *complexe de Hodge filtré*) K sur un schéma X consiste en la donnée de

- (a) un complexe de faisceaux abéliens $K_{\mathbb{Z}}$ sur X , muni d'une résolution quasi-isomorphe bornée inférieurement par des faisceaux flasques;
- (b) une filtration croissante W du complexe $K_{\mathbb{Q}} = K_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$;
- (c) une filtration décroissante F du complexe $K_{\mathbb{C}} = K_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$;
- (d) un isomorphisme dans la catégorie dérivée filtrée entre $(K_{\mathbb{Q}}, W)$ et $(K_{\mathbb{C}}, W)$.

On exige de plus que, pour tout n , le système $(\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{Q}}), (\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}), F))$ définisse un complexe de Hodge de poids n , i.e. que les faisceaux de cohomologie $H^i(\mathrm{Gr}_n^W(K))$ soient des systèmes locaux sur X , et munissent les fibres $H^i(\mathrm{Gr}_n^W(K))_x$ d'une structure de Hodge pure de poids $n + i$.

4.1.2.

Definition 4.2. Un *morphisme* $f : K \rightarrow L$ de complexes de Hodge est un morphisme de faisceaux $f_{\mathbb{Z}} : K_{\mathbb{Z}} \rightarrow L_{\mathbb{Z}}$, un morphisme filtré compatible $f_{\mathbb{Q}} : (K_{\mathbb{Q}}, W) \rightarrow (L_{\mathbb{Q}}, W)$, et un morphisme bifiltré compatible $f_{\mathbb{C}} : (K_{\mathbb{C}}, W, F) \rightarrow (L_{\mathbb{C}}, W, F)$, ces données étant compatibles entre elles.

On vérifie que la catégorie des complexes de Hodge est une catégorie abélienne, et que tout morphisme de complexes de Hodge est strictement compatible aux filtrations W et F (au sens de la catégorie dérivée filtrée).

4.1.3.

Definition 4.3. Un *A-complexe de Hodge mixte* K sur un schéma X est la donnée de

- (i) un complexe de faisceaux de A -modules K_A sur X , borné inférieurement et à cohomologie constructible ;
- (ii) un complexe filtré $(K_{A \otimes \mathbb{Q}}, W)$ et un isomorphisme $K_{A \otimes \mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$;
- (iii) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, W, F)$ et un isomorphisme $(K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A \otimes \mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$;
- (iv) pour tout $x \in X$ et tout i , la condition suivante soit vérifiée : les A -modules $H^i(K_A)_x$ sont de type fini, et les $(H^i(K_A)_x, H^i(K_{A \otimes \mathbb{Q}})_x, W, H^i(K_{\mathbb{C}})_x, F)$ forment une A -structure de Hodge mixte.

4.1.4.

Theorem 4.4. Soit K un *A-complexe de Hodge mixte* sur le schéma X . Alors, pour tout i , les A -modules $H^i(X, K_A)$ sont de type fini, et les $(H^i(X, K_A), H^i(X, K_{A \otimes \mathbb{Q}}), W, H^i(X, K_{\mathbb{C}}))$ forment une A -structure de Hodge mixte.

Esquisse de démonstration. On se ramène au cas où X est lisse et où K est un système local. Dans ce cas, le résultat résulte de la théorie de Hodge classique (voir II, Théorème 2.3.1). $\square$

4.1.5. Le résultat essentiel de ce numéro est le théorème suivant.

Theorem 4.5. Soient $\overline{X}$ un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$, D un diviseur à croisements normaux réunion de diviseurs lisses D_i , et $X = \overline{X} \setminus D$. Notons $j : X \hookrightarrow \overline{X}$ l'inclusion canonique. Alors le complexe de faisceaux $\mathbf{R}j_* \underline{A}_X$ sur $\overline{X}$ peut être muni d'une structure de *A-complexe de Hodge mixte*, telle que :

- (i) $(\mathbf{R}j_* \underline{A}_X)_A = \mathbf{R}j_* \underline{A}_X$;
- (ii) La filtration W est telle que $\mathrm{Gr}_n^W(\mathbf{R}j_* \underline{A}_X)$ calcule la cohomologie des intersections n à n des D_i .

4.1.6.

Démonstration du théorème ??. On construit explicitement le complexe de Hodge mixte. Soit $\Omega_{\overline{X}}^{\bullet}(\log D)$ le complexe de De Rham logarithmique. On sait (cf. II, 3.1.2) que

$$\mathbf{R}j_*\underline{\mathbb{C}}_X \simeq \Omega_{\overline{X}}^{\bullet}(\log D).$$

On définit une filtration W sur $\Omega_{\overline{X}}^{\bullet}(\log D)$ par

$$W_n \Omega_{\overline{X}}^p(\log D) = \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, r\} \\ |I| \leq n+p}} \Omega_{\overline{X}}^p(\log D)(-I)$$

où $D = D_1 \cup \dots \cup D_r$ et $\Omega_{\overline{X}}^p(\log D)(-I)$ désigne les formes dont le pôle le long de D_i est d'ordre ≤ 0 pour $i \in I$.

On a alors

$$\mathrm{Gr}_n^W \Omega_{\overline{X}}^{\bullet}(\log D) \simeq \bigoplus_{|I|=n} \Omega_{D_I}^{\bullet}[-n]$$

où $D_I = \bigcap_{i \in I} D_i$. Les termes E_1 de la suite spectrale associée à W sont donc

$$E_1^{-n,q} = \bigoplus_{|I|=n} H^{q-n}(D_I, \mathbb{C}).$$

La différentielle $d_1 : E_1^{-n,q} \rightarrow E_1^{-n+1,q}$ est la somme alternée des morphismes de Gysin. D'après le théorème de Hodge classique pour les D_I , les $(E_1^{-n,q}, F)$ sont des structures de Hodge pures de poids q . La suite spectrale dégénère en E_2 par le théorème de Lefschetz dégénéréscant (3.2.1).

Pour conclure, on utilise le lemme des deux filtrations (7.1.3) : la suite spectrale de la filtration W dégénère en E_3 , et on obtient une structure de Hodge mixte sur $H^*(X, A)$. $\square$

4.1.7.

Corollary 4.6. *Sous les hypothèses de ??, les A -modules $H^i(X, A)$ sont de type fini, et munis d'une structure de Hodge mixte fonctorielle en $(\overline{X}, D)$. De plus :*

- (i) *Les nombres de Hodge h^{pq} de $H^i(X, A)$ ne sont non nuls que pour $(p, q) \in [0, i] \times [0, i]$.*
- (ii) *Si X est lisse (resp. complète), ils ne sont non nuls que si de plus $p + q \geq i$ (resp. $p + q \leq i$).*

4.1.8.

Definition 4.7. On appelle *A -complexe de Hodge mixte normalisé* la donnée de

- (i) un complexe K_A de faisceaux de A -modules sur X , borné inférieurement et à cohomologie constructible ;
- (ii) un complexe filtré $(K_{A \otimes \mathbb{Q}}, W)$ et un isomorphisme $K_{A \otimes \mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$;

- (iii) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, W, F)$ et un isomorphisme $(K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A \otimes \mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$;

vérifiant la condition : pour tout $x \in X$, le système $(H^i(K_A)_x, H^i(K_{A \otimes \mathbb{Q}})_x, W, H^i(K_{\mathbb{C}})_x, F)$ est une A -structure de Hodge mixte.

4.1.9.

Proposition 4.8. *Soient K et L deux A -complexes de Hodge mixte sur X , et $f : K \rightarrow L$ un morphisme qui soit un quasi-isomorphisme sur les composantes rationnelles et complexes (i.e. $f_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}}$ sont des quasi-isomorphismes filtrés). Alors f induit un isomorphisme sur les structures de Hodge mixtes $H^i(X, K) \xrightarrow{\sim} H^i(X, L)$.*

4.1.10.

Proposition 4.9. *Soit K un A -complexe de Hodge mixte sur X . Supposons que $X = U \cup V$ soit un recouvrement ouvert. Alors il existe une structure naturelle de A -complexe de Hodge mixte sur le complexe de Čech $\check{C}(\{U, V\}, K)$, et les morphismes de restriction induisent des isomorphismes de structures de Hodge mixtes*

$$H^i(X, K) \xrightarrow{\sim} H^i(\check{C}(\{U, V\}, K)).$$

4.1.11.

Proposition 4.10. *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et surjectif de schémas, et K un A -complexe de Hodge mixte sur X . Alors $\mathbf{R}f_*K$ est muni d'une structure naturelle de A -complexe de Hodge mixte sur Y , et on a*

$$H^i(Y, \mathbf{R}f_*K) = H^i(X, K)$$

comme structures de Hodge mixtes.

4.2. Espaces algébriques séparés.

4.2.1.

Theorem 4.11. *Soit X un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$. Les A -modules $H^i(X, A)$ sont de type fini, et munis d'une structure de Hodge mixte fonctorielle en X . De plus :*

- (i) Les nombres de Hodge h^{pq} de $H^i(X, A)$ ne sont non nuls que pour $(p, q) \in [0, i] \times [0, i]$.
- (ii) Si X est propre sur $\mathbb{C}$, ils ne sont non nuls que si de plus $p + q \leq i$.
- (iii) Si X est lisse sur $\mathbb{C}$, ils ne sont non nuls que si de plus $p + q \geq i$.

4.2.2.

Esquisse de démonstration. On procède par récurrence sur la dimension de X . Par résolution des singularités et (6.2.6), on peut trouver un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_{\bullet} & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) \end{array}$$

où $X_\bullet$ est un schéma simplicial lisse et a est de descente cohomologique universelle. De plus, on peut supposer que $X_\bullet$ admet une compactification $\overline{X}_\bullet$ propre et lisse, telle que $D_\bullet = \overline{X}_\bullet \setminus X_\bullet$ soit un diviseur à croisements normaux. D'après le théorème ??, on a une structure de Hodge mixte sur $H^*(X_\bullet, A) = H^*(X, A)$. Les propriétés (i), (ii), (iii) résultent du corollaire (8.1.16). $\square$

4.2.3.

Theorem 4.12. *Soit X un schéma séparé sur $\mathbb{C}$. Les nombres de Hodge h^{pq} de $H^i(X, A)$ sont nuls pour $|p - q| > \dim X$.*

4.2.4. Soient Z un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$ de dimension n , $X \subset Z$ un sous-schéma fermé, et $U = Z \setminus X$. On a alors une suite exacte longue de cohomologie (dualité d'Alexander)

$$\rightarrow \dots \rightarrow H^i(Z, A) \rightarrow H^i(X, A) \rightarrow (H^{2n-i-1}(U, A))^* \rightarrow H^{i+1}(Z, A) \rightarrow \dots$$

où les morphismes sont des morphismes de structures de Hodge mixtes.

4.2.5.

Corollary 4.13. *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de schémas séparés sur $\mathbb{C}$. Alors les $H^i(f^{-1}(y), A)$ forment une variation de structures de Hodge mixtes sur Y .*

4.2.6.

Corollary 4.14. *Soit X un schéma séparé sur $\mathbb{C}$, et $Y \subset X$ un sous-schéma fermé. Alors la suite exacte longue de cohomologie à support*

$$\rightarrow H_Y^i(X, A) \rightarrow H^i(X, A) \rightarrow H^i(Y, A) \rightarrow H_Y^{i+1}(X, A) \rightarrow$$

est une suite exacte de structures de Hodge mixtes.

4.2.7.

Corollary 4.15. *Soit X un schéma séparé sur $\mathbb{C}$, et $Y \subset X$ un sous-schéma ouvert dense. Alors la suite exacte longue de cohomologie à support*

$$\rightarrow H_c^i(Y, A) \rightarrow H^i(X, A) \rightarrow H^i(X \setminus Y, A) \rightarrow H_c^{i+1}(Y, A) \rightarrow$$

est une suite exacte de structures de Hodge mixtes.

4.2.8.

Corollary 4.16. *Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas séparés sur $\mathbb{C}$. Alors la suite spectrale de Leray*

$$E_2^{pq} = H^p(Y, \mathbf{R}^q f_* A) \Rightarrow H^{p+q}(X, A)$$

est une suite spectrale de structures de Hodge mixtes.

4.3. Théorie de Hodge des schémas simpliciaux.

4.3.1. Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial séparé de type fini sur $\mathbb{C}$. D'après (6.2.6), on peut remplacer $X_\bullet$ par un schéma simplicial lisse, puis le compactifier en un schéma simplicial propre et lisse $\overline{X}_\bullet$, tel que $D_\bullet = \overline{X}_\bullet \setminus X_\bullet$ soit un diviseur à croisements normaux. Le théorème (8.1.15) s'applique alors à chaque $(\overline{X}_n, D_n)$.

4.3.2.

Theorem 4.17. *Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial séparé de type fini sur $\mathbb{C}$. Les A -modules $H^i(X_\bullet, A)$ sont de type fini, et munis d'une structure de Hodge mixte fonctorielle en $X_\bullet$.*

4.3.3.

Esquisse de démonstration. Comme en (8.3.1), on se ramène à supposer $X_\bullet$ simplicial lisse, muni d'une compactification $\overline{X}_\bullet$ propre et lisse avec $D_\bullet = \overline{X}_\bullet \setminus X_\bullet$ diviseur à croisements normaux. Le complexe $\mathbf{R}a_{\bullet*}A_{X_\bullet}$ sur $\overline{X}_\bullet$ est alors un A -complexe de Hodge mixte, et

$$H^i(X_\bullet, A) = H^i(\overline{X}_\bullet, \mathbf{R}a_{\bullet*}A_{X_\bullet})$$

comme structures de Hodge mixtes. □

4.3.4.

Remark 4.18. La généralité des schémas simpliciaux n'est pas illusoire. On peut interpréter :

- (a) La cohomologie relative $H^*(X \bmod S, A)$ comme la cohomologie d'un schéma simplicial convenable (6.3).
- (b) La cohomologie $H^*(B_G, A)$ de l'espace classifiant d'un groupe algébrique G comme la cohomologie d'un schéma simplicial convenable (6.1).

5. EXEMPLES ET APPLICATIONS

5.1. Cohomologie des groupes et des classifiants.

5.1.1. Soit G un groupe algébrique linéaire sur $\mathbb{C}$. D'après (6.1), la cohomologie $H^*(B_G, A)$ est munie d'une structure de Hodge mixte. On a vu en (6.1.5) que, pour G connexe, on a

$$H^*(B_G, \mathbb{Q}) \simeq \text{Sym}^*(P^*(G)[-1])$$

comme algèbres graduées (non canoniquement). Les éléments de $P^*(G)$ sont de degrés impairs, donc les $H^i(B_G, \mathbb{Q})$ sont purement de type (p, p) avec $2p = i$.

5.1.2. Le groupe G lui-même est lisse, donc $H^*(G, A)$ est purement de type (p, p) pour G connexe (car $H^i(G, \mathbb{Q})$ est engendré par les éléments primitifs, qui sont de degrés impairs, donc de type (p, p) avec $2p - 1 = i$).

5.1.3.

Proposition 5.1. *Soient G un groupe algébrique linéaire connexe agissant sur une variété X propre et lisse sur $\mathbb{C}$, et F un faisceau localement constant de A -modules de type fini, G -équivariant sur X . Alors l'application*

$$H^*(X, F) \rightarrow H^*(X, F) \otimes H^*(G, A)$$

définie par l'action de G se factorise par $H^(X, F) \otimes H^0(G, A) \subset H^*(X, F) \otimes H^*(G, A)$.*

5.1.4. Pour G connexe, la cohomologie $H^*(B_G, A)$ est sans torsion et concentrée en degrés pairs. Les nombres de Hodge sont donnés par : $h^{pp}(H^{2p}(B_G, \mathbb{Q})) = \dim_{\mathbb{Q}}(\text{Sym}^p(P^*(G)[-1]))$.

5.1.5. Si T est un tore de groupe de caractères $X(T)$, alors $H^*(B_T, \mathbb{Z}) \simeq \text{Sym}^*(X(T)[-2])$, et les nombres de Hodge sont $h^{pp} = \binom{r}{p}$ où $r = \dim T$.

5.2. Théorie de Hodge des hypersurfaces lisses, d'après Griffiths.

5.2.1. Soient $X \subset \mathbb{P}^{n+1}$ une hypersurface lisse de degré d , et $U = \mathbb{P}^{n+1} \setminus X$ son complémentaire. D'après le théorème (8.2.1), $H^*(U, \mathbb{Q})$ est muni d'une structure de Hodge mixte. Puisque U est lisse, les poids de $H^i(U, \mathbb{Q})$ sont $\geq i$. D'autre part, puisque U est le complémentaire d'une hypersurface dans $\mathbb{P}^{n+1}$, les poids de $H^i(U, \mathbb{Q})$ sont $\leq i + 1$.

5.2.2. La suite spectrale de Leray de l'inclusion $j : U \hookrightarrow \mathbb{P}^{n+1}$ a pour terme

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbb{P}^{n+1}, \mathbf{R}^q j_* \mathbb{Q}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Q}).$$

On a $\mathbf{R}^q j_* \mathbb{Q} = 0$ pour $q = 0$, et $\mathbf{R}^q j_* \mathbb{Q} = \underline{\mathbb{Q}}_X(-q)$ pour $q > 0$ (où $\underline{\mathbb{Q}}_X(-q)$ est le système local des cycles évanescents). On obtient

$$H^k(U, \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q} & \text{si } k = 0, \\ 0 & \text{si } 1 \leq k \leq n, \\ H_{\text{prim}}^{k-1}(X, \mathbb{Q}) & \text{si } k = n + 1, \\ H^k(\mathbb{P}^{n+1}, \mathbb{Q}) & \text{si } k > n + 1. \end{cases}$$

5.2.3. La structure de Hodge mixte de $H^{n+1}(U, \mathbb{Q})$ donne lieu à la filtration de Hodge de Griffiths sur $H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C})$. Soit $S = \mathbb{C}[x_0, \dots, x_{n+1}]$ l'anneau de coordonnées homogènes de $\mathbb{P}^{n+1}$, et $f \in S_d$ l'équation de X . La forme différentielle rationnelle

$$\omega_A = \frac{A(x_0, \dots, x_{n+1})\Omega}{f^{k+1}}$$

où $\Omega = \sum_i (-1)^i x_i dx_0 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_{n+1}$ et $A \in S_{(k+1)d-(n+2)}$, définit une classe de cohomologie dans $H^{n+1}(U, \mathbb{C})$. La filtration de Hodge F sur $H^{n+1}(U, \mathbb{C})$ induit une filtration sur $H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C})$:

$$F^p H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C}) = \text{image}(F^{p+1} H^{n+1}(U, \mathbb{C}) \rightarrow H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C})).$$

5.2.4.

Theorem 5.2 (Griffiths). *La filtration de Hodge de $H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C})$ est donnée par*

$$F^p H_{\text{prim}}^n(X, \mathbb{C}) = \left\{ \text{classes de } \frac{A\Omega}{f^{k+1}} \text{ avec } \deg A = (k+1)d - (n+2) \text{ et } k+1 \leq n+1-p \right\}.$$

5.3. Construction de complexes d'opérateurs différentiels du 1er ordre.

5.3.1. Soit X une variété algébrique lisse sur $\mathbb{C}$. On se propose de construire des complexes d'opérateurs différentiels du premier ordre qui calculent la cohomologie de Hodge de X .

5.3.2.

Definition 5.3. Un *complexe d'opérateurs différentiels* sur X est un complexe de faisceaux de $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels

$$\dots \rightarrow \mathcal{E}^i \xrightarrow{d} \mathcal{E}^{i+1} \rightarrow \dots$$

où les $\mathcal{E}^i$ sont des faisceaux de sections de fibrés vectoriels et d est un opérateur différentiel du premier ordre.

5.3.3. Pour X lisse, le complexe de De Rham $\Omega_X^\bullet$ est un complexe d'opérateurs différentiels du premier ordre. Plus généralement, si X est le complémentaire d'un diviseur à croisements normaux D dans $\bar{X}$ lisse, le complexe $\Omega_{\bar{X}}^\bullet(\log D)$ est un complexe d'opérateurs différentiels du premier ordre sur $\bar{X}$.

5.3.4. On peut étendre cette construction aux schémas simpliciaux. Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial lisse sur $\mathbb{C}$, avec une compactification $\bar{X}_\bullet$ propre et lisse telle que $D_\bullet = \bar{X}_\bullet \setminus X_\bullet$ soit un diviseur à croisements normaux. Les complexes $\Omega_{\bar{X}_n}^\bullet(\log D_n)$ forment alors un complexe d'opérateurs différentiels du premier ordre sur $\bar{X}_\bullet$, et on a

$$H^*(X_\bullet, \mathbb{C}) = H^*(\bar{X}_\bullet, \Omega_{\bar{X}_\bullet}^\bullet(\log D_\bullet)).$$

RÉFÉRENCES

- [1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sc. E.N.S.*, 73 (1956).
- [2] T. Bloom and M. Herrera, De Rham cohomology of an analytic space, *Inv. Math.*, 7 (1969), 275–296.
- [3] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.É.S.*, 35 (1968), 107–126.
- [4] P. Deligne, Théorie de Hodge I, *Actes du Congrès international des Mathématiciens* (Nice, 1970), Gauthier-Villars, 1971, 1, 425–430.
- [5] P. Deligne, Théorie de Hodge II, *Publ. Math. I.H.É.S.*, 40 (1971), 5–58.
- [6] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, *Bull. Am. Math. Soc.*, 76 (1970), 228–296.

- [7] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals : I, *Annals of Math.*, 90 (1969), 460–495.
- [8] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, dans *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Publ. Co., 88–188.
- [9] A. Grothendieck, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, *Publ. Math. I.H.É.S.*, 29 (1966), 96–103.
- [10] S. Lefschetz, *L'analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, 1924 (reproduit dans *Selected Papers*, Chelsea Publ. Co., 1971).
- [11] E. Picard et G. Simart, *Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes*, vol. I et II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.
- [12] D. G. Quillen, *Notes on the homology of commutative rings*, M.I.T., 1968.
- [13] B. Saint-Donat (d'après des notes de P. Deligne), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V bis (à paraître avec S.G.A. 4, dans les *Lecture Notes*, Springer-Verlag).
- [14] G. Segal, Classifying spaces and spectral sequences, *Publ. Math. I.H.É.S.*, 34 (1968), 105–112.
- [15] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, 6 (1966), cité G.A.G.A.

a) On a $W_{-2}(T_{\mathbb{Z}}(M)) \cap F^0 = 0$, car i est injectif : dès lors, $(W_{-2}(T_{\mathbb{Z}}(M)), F)$ est une structure de Hodge de type $(-1, -1)$.

b) Puisque j est surjectif, F induit sur $\text{Gr}_{-1}^W(T_{\mathbb{Z}}(M)) \otimes \mathbb{C} \simeq H^1(A, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$ la filtration de Hodge de $H^1(A, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$: c'est une structure de Hodge polarisable de type $(-1, 0) + (0, -1)$ (cf. (4.4.3)).

c)

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & W_{-1}(T_{\mathbb{Z}}(M)) \cap F^0 & \longrightarrow & F^0 & \longrightarrow & F^0 & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & W_{-1}(T_{\mathbb{Z}}(M)) & \longrightarrow & T_{\mathbb{Z}}(M) & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & H^1(G, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C} & \longrightarrow & T_{\mathbb{Z}}(M) \otimes \mathbb{C} & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{C} & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & \text{Lie}(G) & & \text{Lie}(G) & & & &
\end{array}$$

F^0 s'envoie sur $\text{Gr}_0^W(T_{\mathbb{Z}}(M))$, qui est donc de type $(0, 0)$.

Ceci termine la construction de $T(M)$. Il est clair que $T(M)$ est fonctoriel en M .

Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0, 0), (0, -1), (-1, 0), (-1, -1)\}.$$

Supposons $\text{Gr}_{-1}^W(H)$ polarisable ; le tore complexe

$$A = \text{Gr}_{-1}^W(H_{\mathbb{C}}) / F^0 W_{-1}(H_{\mathbb{C}})$$

est alors une variété abélienne (cf. (4.4.3)). Soit T le tore de groupe de caractères le dual de $\text{Gr}_{-2}^W(H_{\mathbb{Z}})$:

$$\mathfrak{X}(T) = \text{Gr}_{-2}^W(H_{\mathbb{Z}}).$$

Le groupe analytique complexe

$$G = W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \backslash W_{-1}(H_{\mathbb{C}}) / F^0 \cap W_{-1}(H_{\mathbb{C}})$$

est une extension de A par T .

Lemme 9.3 (10.1.3.3). *Le foncteur $E \mapsto E^{\text{an}}$ est une équivalence de la catégorie des groupes algébriques extensions de A par T avec celle des groupes analytiques extensions de A par T .*

On se ramène au cas où $T = \mathbb{G}_m$. D'après G.A.G.A., $E \mapsto E^{\text{an}}$ est alors plus généralement une équivalence de la catégorie des toseurs sous $\mathbb{G}_m$ sur A avec celle des toseurs sous $\mathbb{G}_m$ sur A^{an} .

On dispose donc de G , extension de A par T . Soit $X = \text{Gr}_0^W(H_{\mathbb{Z}})$. On définit ainsi $u : X \rightarrow G$ (cf. (2.2.1)) :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & W_{-1}(H_{\mathbb{C}}) / W_{-1}(H_{\mathbb{C}}) \cap F^0 & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \\
& & \uparrow & & \uparrow & & \\
& & H_{\mathbb{Z}} / F^0 & & H_{\mathbb{C}} / F^0 & & \\
& & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & H_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & X \longrightarrow 0
\end{array}$$

Il est clair que la construction précédente, qui à H associe un 1-motif sans torsion, est inverse de T , et est fonctorielle.

Si G_i ($i = 1, 2$) est extension d'une variété abélienne A_i par un tore T_i , pour tout morphisme $u : G_1 \rightarrow G_2$, $u(T_1) \subset T_2$ et $\text{Ker}(u : A_1 \rightarrow A_2)^0 = \text{Im}(\text{Ker}(u : G_1 \rightarrow G_2) \rightarrow A_2)^0$. Ceci correspond au fait qu'un morphisme de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge mixtes est strictement compatible à la filtration par le poids.

9.1. Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0, 0), (0, -1), (-1, 0), (-1, -1)\}.$$

La filtration W de $H_{\mathbb{Z}}$ définit alors une filtration de H par des sous-structures de Hodge mixtes. Parallèlement, si $M = (X, A, T, G, u)$ est un 1-motif, on désigne par W la filtration croissante suivante de M :

$$\begin{aligned} W_i(M) &= 0 && \text{pour } i < -2 \text{ et } W_i(M) = M \text{ pour } i \geq 0; \\ W_{-1}(M) &= G && (\text{i.e. } (\{0\}, A, T, G, 0)); \\ W_{-2}(M) &= T && (\text{i.e. } (\{0\}, 0, T, T, 0)). \end{aligned}$$

En un sens évident, les $\text{Gr}_i^W(M)$ successifs pour $i = 0, -1, -2$ sont X , A et T .

9.2. La construction (10.1.3) qui à un 1-motif M sur $\mathbb{C}$ associe $T_{\mathbb{Z}}(M)$ est transcendante. Nous allons montrer que

$$T(M) = \varprojlim T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M) = \varprojlim T_{\mathbb{Z}}(M) \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

peut se définir de façon purement algébrique.

Soit M un 1-motif sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On identifie M à un complexe $[X \rightarrow G]$ (degré 0 et 1). Pour tout entier $n > 0$, soit le complexe $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ (degré -1 et 0), et soit $T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M)$ le H^0 du complexe $[X \rightarrow G] \otimes [\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & \longrightarrow & G \end{array}$$

On a

$$T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M) = \{(x, g) \mid u(x) = ng\} / \{(nx, u(x)) \mid x \in X\}.$$

Dans la catégorie dérivée, on a

$$T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M) = H^0(M \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Pour $n = md$, on définit des morphismes de transition

$$\varphi_{m,n} : T_{\mathbb{Z}}/m\mathbb{Z}(M) \rightarrow T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M) \quad \text{par} \quad \varphi_{m,n}((x, g)) = (cx, dg).$$

On pose

$$T(M) = \varprojlim T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M).$$

La filtration W de M induit une filtration W des $T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M)$ et de $T(M)$. On a

$$\begin{aligned}\mathrm{Gr}_0^W(T(M)) &= X \otimes \hat{\mathbb{Z}} \\ \mathrm{Gr}_{-1}^W(T(M)) &= T_{\ell}(A) \\ \mathrm{Gr}_{-2}^W(T(M)) &= \varprojlim T_n = Y \otimes \hat{\mathbb{Z}}(1),\end{aligned}$$

pour Y le dual du groupe des caractères de $T = W_{-2}(M)$.

Construction 9.4 (10.1.6). Soit $M = [X \rightarrow G]$ un 1-motif sur $\mathbb{C}$. On a

$$(9.1) \quad T(M) \simeq T_{\mathbb{Z}}(M) \otimes \hat{\mathbb{Z}}.$$

Le morphisme naturel $[T_{\mathbb{Z}}(M) \rightarrow \mathrm{Lie}(G)] \rightarrow [X \rightarrow G]$ est un quasi-isomorphisme. Les quasi-isomorphismes

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & G & & T_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G) & & T_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ X & \longrightarrow & G & & T_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G) & & T_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ T_{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathbb{C} & \longrightarrow & 0 & & & & & & \end{array}$$

fournissent des isomorphismes

$$(9.2) \quad T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M) \simeq T_{\mathbb{Z}}(M)/nT_{\mathbb{Z}}(M).$$

Par cet isomorphisme, à $\xi \in W_{-1}(T_{\mathbb{Z}})$ on associe $\exp(\xi/n) \in G^{\mathrm{an}}$. Par passage à la limite, on déduit (9.1) de (9.2).

Des techniques de Grothendieck permettent de transposer en cohomologie de De Rham ce que nous venons de faire en cohomologie ℓ -adique. Soit M un 1-motif sur un corps algébriquement clos k .

Construction 9.5 (10.1.7). Construisons un espace vectoriel $T_{\mathrm{DR}}(M)$ sur k , muni de filtrations W et F .

Soit $M = (X, A, T, G, u)$, et considérons M comme un complexe concentré en degrés -1 et 0 . Une extension de M par $\mathbb{G}_a$ est une extension de M par le complexe réduit à $\mathbb{G}_a$ placé en degré 0 . On a $\mathrm{Hom}(G, \mathbb{G}_a) = \mathrm{Ext}^1(X, \mathbb{G}_a) = 0$. Dès lors :

- a) les extensions de M par $\mathbb{G}_a$ n'ont pas d'automorphismes ;
- b) la suite

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \mathbb{G}_a) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(M, \mathbb{G}_a) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(G, \mathbb{G}_a) \longrightarrow 0$$

est exacte.

On a $\mathrm{Hom}(T, \mathbb{G}_a) = \mathrm{Ext}^1(T, \mathbb{G}_a) = 0$, de sorte que

$$\mathrm{Ext}^1(A, \mathbb{G}_a) \simeq \mathrm{Ext}^1(G, \mathbb{G}_a).$$

L'espace vectoriel $\text{Ext}^1(M, \mathbb{G}_a)$ est donc de dimension finie et, d'après a), il existe donc une extension universelle de M par un groupe vectoriel ; on la note $M^\natural$:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ext}^1(M, \mathbb{G}_a)^* & \longrightarrow & G^\natural \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & X & \longrightarrow & G \end{array}$$

On pose

$$\begin{aligned} T_{\text{DR}}(M) &= \text{Lie}(G^\natural) \\ F^0 T_{\text{DR}}(M) &= \text{Ker}(\text{Lie } G^\natural \rightarrow \text{Lie } G) \simeq (\text{Ext}^1(M, \mathbb{G}_a))^*. \end{aligned}$$

T_{DR} est fonctoriel en M (ainsi que $M^\natural$), et on définit la filtration W de $T_{\text{DR}}(M)$ comme provenant de la filtration W de M .

Construction 9.6 (10.1.8). Soit M un 1-motif sur $\mathbb{C}$. On a

$$(T_{\text{DR}}(M), F, W) \simeq (T_{\mathbb{Z}}(M), F, W).$$

Les $\text{Ext}^i(X, \mathbb{G}_a)$, $\text{Ext}^i(A, \mathbb{G}_a)$ et $\text{Ext}^i(T, \mathbb{G}_a)$ ($i = 0, 1$) sont les mêmes dans les catégories algébrique et analytique. Soit j l'application $T_{\mathbb{Z}}(M) = T_{\mathbb{Z}}(M) \otimes \mathbb{C} \rightarrow \text{Lie}(G) \rightarrow G$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & X & & & \\ & \uparrow & & & \\ T_{\mathbb{Z}}(M) & \longrightarrow & H_1(G) & & \\ & \uparrow & \downarrow & & \\ & & T_{\mathbb{C}}(M)/H^1(G) & \longrightarrow & G \end{array}$$

définit une extension de $M^\natural$ par le groupe vectoriel $F^0 T_{\mathbb{C}}(M)$, donc une extension de M par ce groupe. Il nous faut prouver que c'est l'extension universelle. Pour cela, il suffit de vérifier que la catégorie des extensions de $[X \rightarrow T_{\mathbb{C}}(M)/H^1(G)]$ par $\mathbb{G}_a$ est triviale (un seul objet, pas d'automorphisme). C'est aussi la catégorie des extensions de $T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbb{Z}}(M)$ par $\mathbb{G}_a$ et on a en effet

$$\text{Ext}^i(T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbb{Z}}(M), \mathbb{G}_a) = 0 \quad \text{pour } i = 0, 1.$$

Remarque 9.7 (10.1.9). $M^\natural$ est caractérisé par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & G^\natural & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow & & \parallel \\ T_{\mathbb{Z}}(M) & \longrightarrow & \text{Lie}(G^\natural) & \longrightarrow & \text{Lie}(G) \end{array}$$

de carré extérieur (10.1.3.1), et induisant un isomorphisme $T_{\mathbb{C}}(M) \xrightarrow{\sim} \text{Lie}(G^\natural)$.

Variante 9.8 (10.1.10). Un 1-motif lisse M sur un schéma S consiste en :

a) un schéma en groupes X sur S , qui localement pour la topologie étale est un schéma en groupes constant défini par un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini ; un schéma abélien A sur S , et un tore T sur S ;

- b) une extension G de A par T ;
- c) un morphisme $u : X \rightarrow G$.

Pour tout entier n , une construction analogue à (10.1.5) associe à un 1-motif lisse M sur S un schéma en groupes $T_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}(M)$ fini et plat sur S . Pour ℓ inversible sur S , le système projectif

$$T_{\ell}(M) = \varprojlim T_{\ell^n}(M)$$

est un $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceau sur S . En général, $T_{\ell}(M)$ correspond à un groupe ℓ -divisible (= de Barsotti-Tate) sur S .

La filtration W de M , définie comme en (9.1), définit une filtration W de $T_{\ell}(M)$. On a encore

$$\begin{aligned} \mathrm{Gr}_0^W(T_{\ell}(M)) &= X \otimes \mathbb{Z}_{\ell} \\ \mathrm{Gr}_{-1}^W(T_{\ell}(M)) &= T_{\ell}(A) \\ \mathrm{Gr}_{-2}^W(T_{\ell}(M)) &= Y \otimes \mathbb{Z}_{\ell}(1) \end{aligned}$$

pour $Y = \mathfrak{X}(T, \mathbb{G}_m)$.

De même, une construction analogue à (10.1.7) associe à M un fibré vectoriel $T_{\mathrm{DR}}(M)$.

Terminologie 9.9 (10.1.11). Soit M un 1-motif. On appelle $T(M)$, $T_{\ell}(M)$ et $T_{\mathrm{DR}}(M)$ les réalisations de Hodge, ℓ -adique et de De Rham du 1-motif M .

10. 1-MOTIFS ET BIEXTENSIONS

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite de ce paragraphe.

Nous ferons usage de la notion de biextension (S.G.A. 7, VII (2.1)) et de la généralisation suivante.

10.1. Soient $K_i : [A_i \rightarrow B_i]$ ($i = 1, 2$) deux complexes de faisceaux, concentrés en degré 0 et -1 (sur un topos quelconque). Une biextension de K_1 et K_2 par un faisceau abélien H consiste en :

- a) une biextension P de B_1 et B_2 par H , i.e. un H -torseur P sur $B_1 \times B_2$, avec P_{b_1, b_2} dépendant biadditivement de b_1 et b_2 ;
- b) une trivialisations (= section biadditive) de la biextension de B_1 et A_2 par H , image réciproque de P ;
- c) une trivialisations de la biextension de A_1 et B_2 par H , image réciproque de P ;

on exige que les trivialisations b) et c) coïncident sur $A_1 \times A_2$.

On désigne par $\mathrm{Biext}(K_1, K_2; H)$ la catégorie des biextensions de K_1 et K_2 par H . C'est une catégorie de Picard (les objets s'additionnent). Le groupe $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H)$ des automorphismes d'une quelconque biextension de K_1 et K_2 par H est

$$\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H) \simeq \mathrm{Hom}(K_1 \otimes^L K_2, H).$$

On note $\text{Biext}^1(K_1, K_2; H)$ le groupe des classes d'isomorphismes de biextensions. On vérifie comme dans (S.G.A. 7, VII (3.6.5)) que

$$\text{Biext}^i(K_1, K_2; H) \simeq \text{Ext}^i(K_1 \otimes^L K_2; H) \quad (i = 0, 1).$$

Sur cette formule, ou de façon élémentaire, on vérifie que si $K'_i \rightarrow K_i$ est un quasi-isomorphisme ($i = 1, 2$), il revient au même de se donner une biextension de K_1 et K_2 par H ou de K'_1 et K'_2 par H .

Ceci s'applique encore en remplaçant “faisceaux” par “groupes algébriques” (resp. “groupes analytiques complexes”) : on peut interpréter ceux-ci comme des faisceaux sur un site convenable.

10.2. Dans ce paragraphe, nous identifierons un 1-motif $M = (X, T, A, G, u)$ à un complexe concentré en degrés 0 et -1

$$M : [X \rightarrow G].$$

Sur $\mathbb{C}$, nous désignerons par M^{an} le complexe de groupes analytiques complexes $[X \rightarrow G^{\text{an}}]$.

On a le résultat de rigidité :

Lemme 10.1 (10.2.2.1). *Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ ($i = 1, 2$) deux 1-motifs. On a $\text{Biext}^0(M_1, M_2; \mathbb{G}_m) = 0$.*

Sur $\mathbb{C}$, on a de même $\text{Biext}^0(M_1^{\text{an}}, M_2^{\text{an}}; \mathbb{G}_m) = 0$.

Tout morphisme biadditif $G_1^{\text{an}} \times G_2^{\text{an}} \rightarrow \mathbb{G}_m$ est en effet trivial.

Construction 10.2 (10.2.3). Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ ($i = 1, 2$) deux 1-motifs sur $\mathbb{C}$. On a

$$\text{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Hom}(T(M_1) \otimes T(M_2), \mathbb{Z}(1)).$$

Nous allons d'abord calculer $\text{Biext}^1(M_1^{\text{an}}, M_2^{\text{an}}; \mathbb{G}_m)$.

Si V et W sont deux espaces vectoriels, on a dans la catégorie analytique

$$(10.1) \quad \text{Biext}^0(V, W; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Hom}(V \otimes W, \mathbb{C})$$

$$(10.2) \quad \text{Biext}^1(V, W; \mathbb{G}_m) \simeq 0.$$

De ce qu'une extension de W par $\mathbb{G}_m$, sur une base quelconque, est toujours localement triviale, il résulte en effet formellement que

$$\text{Biext}^i(V, W; \mathbb{G}_m) = \text{Ext}^i(V, \text{Hom}(W, \mathbb{G}_m)) = \text{Ext}^i(V, W^*) \quad (i = 1, 2).$$

Soient $V_{\mathbb{Z}}$ et $W_{\mathbb{Z}}$ deux $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang fini. Puisque

$$[V_{\mathbb{Z}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}] \rightarrow [0 \rightarrow V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}}]$$

est un quasi-isomorphisme, le foncteur “image réciproque” est une équivalence.

$$(10.3)$$

$$\text{Biext}^i(V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}}, W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Biext}^i([V_{\mathbb{Z}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}], [W_{\mathbb{Z}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}]; \mathbb{G}_m).$$

Tout morphisme biadditif de $V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}} \times W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}$ dans $\mathbb{G}_m$ est trivial, d'où a) ci-dessous :

Lemme 10.3 (10.2.3.4). a) $\text{Biext}^0(V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}}, W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}; \mathbb{G}_m) = 0$.

b) $\text{Biext}^1(V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}}, W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Hom}(V_{\mathbb{Z}} \otimes W_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}(1))$.

Soient $\psi_1, \psi_2 : V_{\mathbb{Z}} \otimes W_{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ deux formes bilinéaires, avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$ à valeurs dans $\mathbb{Z}(1) = 2\pi i\mathbb{Z}$ sur $V_{\mathbb{Z}} \otimes W_{\mathbb{Z}}$. Soit $P(\psi_1, \psi_2)$ la biextension suivante de $[V_{\mathbb{Z}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}]$ et $[W_{\mathbb{Z}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}]$ par $\mathbb{G}_m$: la biextension triviale de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$ par $\mathbb{G}_m$, munie des trivialisations $\varphi_1 = \exp \psi_1 : V_{\mathbb{Z}} \times W_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{G}_m$ et $\varphi_2 = \exp \psi_2 : V_{\mathbb{C}} \times W_{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{G}_m$. D'après (10.2), toute biextension est de cette forme ; d'après (10.1) $P(\psi_1, \psi_2) \simeq P(\psi'_1, \psi'_2)$ si et seulement si $\psi_1 - \psi_2 = \psi'_1 - \psi'_2$. Les $P(\psi, 0)$ représentent donc chaque biextension une fois et une seule.

10.3. Sous les hypothèses générales de (10.1), soient des complexes $K_i = [A_i \oplus F_i \rightarrow B_i]$ ($i = 1, 2$). Soit K'_i le sous-complexe $[A_i \rightarrow B_i]$. On vérifie qu'il revient au même de se donner soit une biextension de K_1 et K_2 par H , soit :

a) une biextension P de K'_1 et K'_2 par H ; et

b) des trivialisations des biextensions de $[0 \rightarrow F_1]$ et K_2 (resp. K_1 et $[0 \rightarrow F_2]$) par H , images réciproques de P ; ces trivialisations doivent coïncider sur $F_1 \times F_2$.

Dans le cas particulier où

$$\text{Biext}^i(F_1, K_2; H) = 0 \quad (i = 1, 2)$$

et

$$\text{Biext}^i(K_1, F_2; H) = 0 \quad (i = 1, 2),$$

il existe une et une seule trivialisation φ_1 , section de P sur $F_1 \times B_2$ (resp. φ_2 , section de P sur $B_1 \times F_2$) comme en b). La catégorie $\text{Biext}(K_1, K_2; H)$ s'identifie alors à la sous-catégorie de $\text{Biext}(K'_1, K'_2; H)$ formée des P pour lesquels $\varphi_1 = \varphi_2$ sur $F_1 \times F_2$.

10.4. Soient $V_{\mathbb{Z}}$ et $W_{\mathbb{Z}}$ deux $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini, et F, G des sous-espaces vectoriels de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$. On a

$$\text{Biext}^i(F, W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}; \mathbb{G}_m) = 0.$$

Pour $i = 0$, cela résulte de (10.1) et de ce qu'une application bilinéaire $B : F \times W_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ avec $B(F, W_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{Z}(1)$ est nulle. Pour $i = 1$, cela résulte de ce que tout morphisme biadditif $F \times W_{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{G}_m$ provient d'un morphisme biadditif $F \times W_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{G}_m$. Autrement dit, on utilise la suite exacte longue

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Biext}^0(F, [W_{\mathbb{Z}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}]; \mathbb{G}_m) &\rightarrow \text{Biext}^0(F, W_{\mathbb{C}}; \mathbb{G}_m) \rightarrow \text{Biext}^0(F, W_{\mathbb{Z}}; \mathbb{G}_m) \\ &\rightarrow \text{Biext}^1(F, [W_{\mathbb{Z}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}]; \mathbb{G}_m) \rightarrow \text{Biext}^1(F, W_{\mathbb{C}}; \mathbb{G}_m). \end{aligned}$$

Nous pouvons donc appliquer (10.3) aux complexes $K_1 = [V_{\mathbb{Z}} \oplus F \rightarrow V_{\mathbb{C}}]$ et $K_2 = [W_{\mathbb{Z}} \oplus G \rightarrow W_{\mathbb{C}}]$. On trouve que les biextensions de K_1 et K_2 par $\mathbb{G}_m$ s'identifient à certaines biextensions de $V_{\mathbb{C}}/V_{\mathbb{Z}}$ et $W_{\mathbb{C}}/W_{\mathbb{Z}}$ par $\mathbb{G}_m$, i.e. à certaines formes $\psi : V_{\mathbb{Z}} \otimes W_{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ (10.3). Pour que

$P(\psi, \psi)$ (10.3) provienne d'une biextension de K_1 et K_2 par $\mathbb{G}_m$, il faut et suffit que $\exp \psi : F \times W_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{G}_m$ et $\exp \psi : V_{\mathbb{C}} \times G \rightarrow \mathbb{G}_m$ coïncident sur $F \times G$, c'est-à-dire que $\psi(F, G) = 0$.

Lemme 10.4 (10.2.3.7). *Avec les notations précédentes, on a $\text{Biext}^0(K_1, K_2; \mathbb{G}_m) = 0$ et $\text{Biext}^1(K_1, K_2; \mathbb{G}_m)$ s'identifie à l'ensemble des formes $\psi : V_{\mathbb{Z}} \otimes W_{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ de complexifiées vérifiant $\psi(F, G) = 0$.*

Pour ψ comme en (10.4), avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$, la biextension correspondant à ψ est donnée par les trivialisations suivantes de la biextension triviale de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$ par $\mathbb{G}_m$:

$$\begin{aligned} \text{sur } (V_{\mathbb{Z}} \oplus F) \times W_{\mathbb{C}} : & \quad \exp \psi_1(v_{\mathbb{Z}}, w_c) \cdot \exp \psi_2(f, w_c) \\ \text{sur } V_{\mathbb{C}} \times (W_{\mathbb{Z}} \oplus G) : & \quad \exp \psi_1(v_c, w_{\mathbb{Z}}) \cdot \exp \psi_2(v_c, g). \end{aligned}$$

10.5. Pour les 1-motifs M_i , on a des quasi-isomorphismes

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{Z}}(M_i) \otimes F^0 T_{\mathbb{C}}(M_i) &\longrightarrow T_{\mathbb{Z}}(M_i) \longrightarrow X, \\ T_{\mathbb{C}}(M_i) &\longrightarrow \text{Lie}(G_i) \longrightarrow G_i. \end{aligned}$$

Le groupe $\text{Biext}^1(M_1^{\text{an}}, M_2^{\text{an}}; \mathbb{G}_m)$ s'identifie donc au groupe des applications

$$\psi : T_{\mathbb{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbb{Z}}(M_2) \rightarrow \mathbb{Z}(1)$$

de complexifié compatible à la filtration de Hodge.

Lemme 10.5 (10.2.3.9). *L'application $\text{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbb{G}_m) \rightarrow \text{Biext}^1(M_1^{\text{an}}, M_2^{\text{an}}; \mathbb{G}_m)$ est injective. Son image est formée des biextensions P dont la restriction à $G_1^{\text{an}} \times G_2^{\text{an}}$ est image réciproque d'une biextension de A_1 et A_2 par $\mathbb{G}_m$.*

On a

$$\text{Biext}^i(A_1, A_2; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Biext}^i(G_1, G_2; \mathbb{G}_m) \quad (\text{S.G.A. 7, VIII (3.5)})$$

et

$$\text{Biext}^i(A_1, A_2; \mathbb{G}_m) \simeq \text{Biext}^i(A_1^{\text{an}}, A_2^{\text{an}}; \mathbb{G}_m) \quad (\text{G.A.G.A.}).$$

Soit P une biextension de M_1^{an} et M_2^{an} par $\mathbb{G}_m$. Si P^{alg} est trivial, alors :

a) la restriction de P à $G_1^{\text{an}} \times G_2^{\text{an}}$ est image d'une biextension P_0 de A_1 et A_2 par $\mathbb{G}_m$; cette dernière est triviale. Sinon elle serait analytiquement non triviale, donnerait lieu à une forme bilinéaire non nulle ψ_0 , et la forme ψ correspondant à P serait non nulle a fortiori. La restriction de P à $G_1^{\text{an}} \times G_2^{\text{an}}$ est donc triviale (et uniquement trivialisable, même analytiquement).

b) P est donc défini par des applications biadditives $X_1 \times G_2 \rightarrow \mathbb{G}_m$ et $G_1 \times X_2 \rightarrow \mathbb{G}_m$. Celles-ci sont nulles dans la catégorie analytique, donc sont nulles, et P est trivial.

Soit P une biextension de M_1 et M_2 par $\mathbb{G}_m$ qui vérifie la condition (10.5). Il reste à prouver que P est algébrisable. Par hypothèse et

G.A.G.A., sa restriction P_0 à $G_1 \times G_2$ l'est. On conclut en montrant qu'une trivialisaton de P_0 sur $X_1 \times G_2$ (resp. $G_1 \times X_2$) est automatiquement algébrique : P_0 s'interprète comme une extension de $X_1 \times G_2$ par $\mathbb{G}_m$, ce qui ramène à montrer que

$$\mathrm{Ext}^i(G_i, \mathbb{G}_m) \simeq \mathrm{Ext}^i(G_i^{\mathrm{an}}, \mathbb{G}_m) \quad (i = 0, 1).$$

Cela résulte de la même assertion pour une variété abélienne (G.A.G.A.) et pour $\mathbb{G}_m$.

D'après (10.5), $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbb{G}_m)$ s'identifie à l'ensemble des

$$\psi : T_\ell(M_1) \otimes T_\ell(M_2) \rightarrow \mathbb{Z}(1)$$

tels que :

- a) ψ est compatible à la filtration de Hodge (10.5) ;
- b) la restriction de ψ à $W_{-1}T_\mathbb{Z}(M_1) \otimes W_{-1}T_\mathbb{Z}(M_2)$ provient d'une forme sur $\mathrm{Gr}_{-1}^W T_\mathbb{Z}(M_1) \otimes \mathrm{Gr}_{-1}^W T_\mathbb{Z}(M_2)$.

La condition b) signifie que ψ est compatible à W , et ceci achève la construction (10.2).

Remarque 10.6 (10.2.4). Une biextension P de M_1 et M_2 par $\mathbb{G}_m$ définit de façon évidente une biextension P^0 de M_2 et M_1 par $\mathbb{G}_m$. Si ψ (resp. ψ^0) est la forme bilinéaire définie par P (resp. P^0), on a $\psi(x, y) = -\psi^0(y, x)$. C'est clair sur les formules de (10.4).

La construction (10.2) a des analogues purement algébriques en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham.

Construction 10.7 (10.2.5). Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ ($i = 1, 2$) deux 1-motifs sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0. Soit P une biextension de M_1 et M_2 par $\mathbb{G}_m$.

On lui associe un morphisme

$$T_\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(M_1) \otimes T_\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(M_2) \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1).$$

Soit $m_i \in T_\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(M_i)$, représenté par (x_i, g_i) avec $u_i(x_i) = ng_i$. Construisons deux isomorphismes α_1 et α_2 de $P_{g_1, g_2}^{\otimes n}$ avec le torseur trivial $\mathbb{G}_m$:

$$\begin{aligned} \alpha_1 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} &\xrightarrow{\sim} P_{ng_1, g_2} = P_{u(x_1), g_2} \xrightarrow{\varphi_1(g_2)^{-1}} \mathbb{G}_m, \\ \alpha_2 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} &\xrightarrow{\sim} P_{g_1, ng_2} = P_{g_1, u(x_2)} \xrightarrow{\varphi_2(g_1)} \mathbb{G}_m. \end{aligned}$$

On pose $\theta(m_1, m_2) = \alpha_2 \alpha_1^{-1}$. On vérifie que $\theta(m_1, m_2)$ ne dépend pas du choix des (x_i, g_i) et est une racine n -ième de l'unité. C'est la forme cherchée.

Proposition 10.8 (10.2.6). *Sur $\mathbb{C}$, la forme (10.2.5) se déduit de celle construite en (10.2) par réduction modulo n .*

Cela se vérifie à l'aide des formules données en (10.4).

Construction 10.9 (10.2.7). Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ deux 1-motifs sur un corps algébriquement clos k . Soit P une biextension de M_1 et M_2 par $\mathbb{G}_m$. On lui associe un morphisme

$$T_{\text{DR}}(M_1) \otimes_k T_{\text{DR}}(M_2) \rightarrow k.$$

Rappelons les définitions (dues à Grothendieck) des $\natural$ -extensions et biextensions.

(10.2.7.1). Une $\natural$ -extension d'un groupe commutatif lisse G par un groupe commutatif lisse H consiste en :

a) une extension E de G par H ; si $+$: $G \times G \rightarrow G$ est l'addition, on regarde E comme un H -torseur sur G muni d'un morphisme de H -torseurs sur $G \times G$ (l'addition)

$$v : \text{pr}_1^* E + \text{pr}_2^* E \rightarrow (+)^* E;$$

b) une connexion sur le H -torseur E , telle que l'application v soit horizontale. Cette connexion est automatiquement à courbure nulle.

Si G est extension d'une variété abélienne par un tore, toute extension de G par $\mathbb{G}_a$ admet une $\natural$ -structure ; deux $\natural$ -structures diffèrent par une forme invariante sur G (à valeurs dans l'algèbre de Lie de $\mathbb{G}_a$). On définit de façon évidente la somme de Baer de deux $\natural$ -extensions.

(10.2.7.2). Soit P une biextension de G_1 et G_2 par H . Regardons P comme un H -torseur P sur $G_1 \times G_2$, muni de morphismes

$$\begin{aligned} v_1 : \text{pr}_{12}^* P + \text{pr}_{32}^* P &\rightarrow (\mu_1 \times \text{Id})^* P && \text{sur } G_1 \times G_1 \times G_2, \\ v_2 : \text{pr}_{13}^* P + \text{pr}_{23}^* P &\rightarrow (\text{Id} \times \mu_2)^* P && \text{sur } G_1 \times G_2 \times G_2. \end{aligned}$$

Une $\natural$ -1-structure sur P est une connexion sur le H -torseur P , relative à $G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ (la dérivée covariante n'est définie que pour des champs de vecteurs parallèles à G_1), telle que v_1 et v_2 soient horizontaux. On définit de même les $\natural$ -2-structures. Une $\natural$ -structure est la donnée d'une $\natural$ -1-structure et d'une $\natural$ -2-structure. C'est aussi une connexion sur le H -torseur P , telle que v_1 et v_2 soient horizontaux.

La courbure R d'une $\natural$ - i -biextension P est la courbure de la connexion de P . C'est une 2-forme invariante par translation sur $G_1^\natural \times G_2$, à valeurs dans $\text{Lie}(H)$, i.e. c'est une forme alternée sur $\text{Lie}(G_1) \times \text{Lie}(G_2)$, à valeurs dans $\text{Lie}(H)$. Sa restriction à $\text{Lie}(G_1)$ et à $\text{Lie}(G_2)$ est nulle, de sorte que R définit un accouplement (encore appelé courbure de P)

$$(10.4) \quad \Phi : \text{Lie}(G_1) \otimes \text{Lie}(G_2) \rightarrow \text{Lie}(H),$$

avec

$$R(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \Phi(x_1, y_2) - \Phi(x_2, y_1).$$

Pour des complexes de groupes lisses $K_i : [A_i \rightarrow B_i]$, une $\natural$ -biextension (resp. $\natural$ - i -biextension) de K_1 et K_2 par H est une $\natural$ -biextension (resp. $\natural$ - i -biextension) de B_1 et B_2 par H , munie de trivialisations (en tant que $\natural$ -biextension, resp. $\natural$ - i -biextension) comme en (10.1).

Proposition 10.10 (10.2.7.4). *Soit $P^\natural$ la biextension de M_1 et $M_2^\natural$ par $\mathbb{G}_a$ image réciproque de P . Il existe sur $P^\natural$ une et une seule $\natural$ -2-structure.*

Prouvons l'unicité : il faut vérifier que sur la biextension triviale de M_1 et $M_2^\natural$ par $\mathbb{G}_a$, toute $\natural$ -2-structure est triviale. Une $\natural$ -2-structure est d'abord une connexion sur le $\mathbb{G}_a$ -torseur trivial sur $G_1 \times G_2^\natural$, i.e. un champ de formes sur $G_1 \times G_2^\natural$, soit $\Gamma(g_1, g_2) = \Phi_1 + \Phi_2$. L'axiome des $\natural$ -2-structures donne que

$$\Gamma(g_1, t_2) = \Phi_1(g_1, g_2 + t_2) + \Phi_2(g_1, g_2, t_2)$$

avec Φ_1 et Φ_2 biadditifs. $\mathbb{G}_m$ est extension de $X_i \otimes \mathbb{G}_m$ par l'extension universelle $G_i^\natural$ de G_i par un groupe additif. Tout morphisme $G_i^\natural \rightarrow \mathbb{G}_m$ est trivial. Dès lors, Φ_1 se factorise par $(X_1 \otimes \mathbb{G}_m) \otimes \text{Lie}(G_2^\natural)$. Enfin, la restriction de Γ à $X_1 \times G_2^\natural$ doit être triviale, donc aussi la restriction de Φ_1 à $X_1 \times \text{Lie}(G_2^\natural)$. On a donc $\Phi_1 = 0$. De même, $\Phi_2 = 0$, et $\Gamma = 0$.

Pour prouver l'existence, il suffit de construire une $\natural$ -2-structure sur la biextension de M_1 et M_2 par $\mathbb{G}_a$ image réciproque de P : par image réciproque, on obtiendra une $\natural$ -2-structure sur $P^\natural$ et, symétriquement, une $\natural$ -1-structure.

Pour $g_1 \in G_1$, P_{g_1} est une extension de G_2 par $\mathbb{G}_m$. Soit C_{g_1} l'ensemble des $\natural$ -structures sur P_{g_1} . C'est un tore sous $\text{Lie}(G_2)^*$. Pour $g_1 \in G_1$, les C_{g_1} sont les fibres d'un tore C sur G_1 ; l'addition de Baer des $\natural$ -extensions fait même de C une extension de G_1 par $\text{Lie}(G_2^\natural)^*$. Relevons $u : X \rightarrow G_1$ en $u' : X \rightarrow G$ en associant à $x \in X$ la connexion triviale de l'extension trivialisée $P_{u(x)}$. On obtient ainsi une $\natural$ -1-2-structure sur la biextension de $[X \rightarrow G]$ et M_2 par $\mathbb{G}_a$ image réciproque de P .

Vu la propriété universelle de $M_2^\natural$, il existe un unique diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} [X \longrightarrow G] & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_2^\natural & \longrightarrow & [X \longrightarrow C] \end{array}$$

Prenant une image réciproque par v , on trouve la $\natural$ -2-structure cherchée.

Par définition, l'accouplement (10.9) est l'opposé de la courbure de la $\natural$ -1-biextension (10.10).

Proposition 10.11 (10.2.8). *Sur $\mathbb{C}$, l'accouplement (10.9) est le complexifié de l'accouplement (10.2).*

La $\natural$ -1-biextension $P^\natural$ définit, dans la catégorie analytique, une $\natural$ -1-biextension de $[T_{\mathbb{Z}}(M_1) \rightarrow T_{\mathbb{C}}(M_1)]$ et $[T_{\mathbb{Z}}(M_2) \rightarrow T_{\mathbb{C}}(M_2)]$ par $\mathbb{G}_a$. La proposition (10.11) résulte alors du

Lemme 10.12 (10.2.9). *Soient $V_{\mathbb{Z}}$ et $W_{\mathbb{Z}}$ deux $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang fini, et P une $\natural$ -1-biextension de $[V_{\mathbb{Z}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}]$ et $[W_{\mathbb{Z}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}]$ par $\mathbb{G}_a$, de*

biextension sous-jacente P . Alors, la courbure $\psi : V_{\mathbb{C}} \otimes W_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ de $P^{\natural}$ coïncide avec l'opposé de la complexifiée de la forme correspondant à P par (10.3).

Prenons $P = P(\psi_1, \psi_2)$ (10.3). Une $\natural$ -1-structure sur P est d'abord une connexion sur le $\mathbb{G}_m$ -torseur trivial sur $V_{\mathbb{C}} \times W_{\mathbb{C}}$, i.e. un champ de formes 1 $\Gamma(v' + w')$ sur $V_{\mathbb{C}} \times W_{\mathbb{C}}$. Cette connexion définit une $\natural$ -1-structure sur ce toseur si et seulement si

$$\Gamma(v' + w'') = \Phi_1(v', w'') + \Phi_2(v'', w')$$

avec Φ_1 et Φ_2 bilinéaires. Les trivialisations $\exp \psi_1(v_{\mathbb{Z}}, w_{\mathbb{C}})$ et $\exp \psi_2(v_{\mathbb{C}}, w_{\mathbb{Z}})$ sont horizontales si et seulement si $\Phi_2 = -\psi_2$. La courbure de la connexion est le champ de 2-formes $d\Gamma$:

$$R(v' + v'', w' + w'') = \Phi_1(v'', w') + \Phi_1(v', w'') - \Phi_2(v'', w') - \Phi_2(v', w'').$$

La courbure de P est donc la forme

$$\Phi_1(v, w'') - \Phi_1(v', w) - \Phi_2(v, w'') + \Phi_2(v', w) = -\psi(v', w'') + \psi(v'', w') = -\psi(v' \otimes w'' - v'' \otimes w').$$

10.6. Soit M un 1-motif sur $\mathbb{C}$. À M correspond une structure de Hodge mixte $T(M)$ de type $\{(0, 0), (0, -1), (-1, 0), (-1, -1)\}$. La structure de Hodge mixte $\text{Hom}(T(M), \mathbb{Z}(1))$ est encore de ce type, donc définit un 1-motif M^* . L'application évidente $T(M) \otimes T(M^*) \rightarrow \mathbb{Z}(1)$ définit une biextension P de M et M^* par $\mathbb{G}_m$. Le 1-motif M^* , muni de P , est le dual de Cartier de M . On appelle P la biextension de Poincaré.

10.7. La construction (10.6) peut être rendue purement algébrique. À un 1-motif $M = (X, A, T, G, u)$ sur un corps algébriquement clos k , nous allons associer un dual de Cartier $M^* = (X', A', T', G', u')$:

a) X' est le groupe des caractères de T , A' la variété abélienne duale de A et T' le tore de groupe de caractères X .

b) Traitons tout d'abord le cas où $T = 0$. Une extension de M par $\mathbb{G}_m$ consiste alors en une extension E de A par $\mathbb{G}_m$, plus une trivialisatoin χ de l'extension u^*E de X

$$u^*E \longrightarrow \mathbb{G}_m$$

On dispose d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(X, \mathbb{G}_m) \longrightarrow \text{Ext}^1(M, \mathbb{G}_m) \longrightarrow \text{Ext}^1(A, \mathbb{G}_m) \longrightarrow 0.$$

Les extensions de M par $\mathbb{G}_m$ n'ont pas d'automorphisme non trivial. Le foncteur des classes d'isomorphie d'extensions est représentable ; on définit G' comme étant le groupe algébrique qui représente ce foncteur ; c'est une extension de A' par T' . On dispose d'une biextension P de M et G' par $\mathbb{G}_m$.

c) Dans le cas général, on pose $G' = \text{Ext}^1(M/W_{-2}M, \mathbb{G}_m)$. La biextension naturelle P'' de $M/W_{-2}M$ et G' par $\mathbb{G}_m$ induit une biextension P' de M et G' par $\mathbb{G}_m$.

Pour chaque $\chi \in X'$, l'extension M de $M/W_{-2}M$ par T définit une extension de $M/W_{-2}M$ par $\mathbb{G}_m$, d'où $u'(\chi) \in G'$.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & T & & & \\ & & & \downarrow & & & \\ M & & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 & \\ \downarrow & & & \downarrow & & & \\ 0 \longrightarrow \mathbb{G}_m & \longrightarrow & P'_{(u')} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & & \end{array}$$

L'application χ trivialise l'extension $P'_{(u')}$ de M par $\mathbb{G}_m$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G/T & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & P'_{(u')} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Ces trivialisations font de P' une biextension de M et $M^* = [X' \rightarrow G']$ par $\mathbb{G}_m$. Le 1-motif M^* , muni de P' , est le dual de Cartier cherché.

10.8. Cette construction permet de donner des 1-motifs une description plus symétrique.

Soit $M = (X, A, T, G, u)$ un 1-motif, de dual de Cartier $M^* = (X', A', T', G', u')$, et soit P_0 la biextension de Poincaré. Les morphismes u et u' définissent par passage au quotient des morphismes

$$(10.5) \quad u : X \rightarrow A \quad \text{et} \quad \nu' : X' \rightarrow A'.$$

La biextension de G et G' par $\mathbb{G}_m$ déduite de P_0 est image réciproque de la biextension de Poincaré P de A et A' par $\mathbb{G}_m$. Par hypothèse, les trivialisations (des images réciproques) de P sur $X \times G'$ et $G \times X'$ coïncident sur $X \times X'$, d'où

$$(10.6) \quad \text{une trivialisat} \chi \text{ de } (\nu \times \nu')^*P.$$

Un morphisme $f : M_1 \rightarrow M_2$, de transposé (en un sens évident) $M_2^* \rightarrow M_1^*$ donne lieu à des diagrammes commutatifs

$$(10.7) \quad \begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & A_1 & & X'_1 & \longleftarrow & A'_1 \\ \downarrow f_X & & \downarrow f_A & & \uparrow {}^t f_X & & \uparrow {}^t f_A \\ X_2 & \longrightarrow & A_2 & & X'_2 & \longleftarrow & A'_2 \end{array}$$

De plus, ${}^t f_X$ et ${}^t f_A$ sont transposés et, via l'isomorphisme $(1, \nu')^*P_1 \simeq (\nu, 1)^*P_1$ on a

$$\begin{array}{ccc} (1, \nu'_2)^*P_2 & \xrightarrow{(f_X, 1)} & (f_X, \nu'_2)^*P_2 = (\nu_1, {}^t f_A)^*P_1 \text{ sur } A_1 \times A_2 \\ & \uparrow & \\ (\nu_1, 1)^*P_1 & \xrightarrow{(1, {}^t f_A)} & (\nu_1, {}^t f_A)^*P_1 \text{ sur } A_1 \times A_2 \\ X_1 \times X'_2 & \longrightarrow & (\nu_1, {}^t f_A)^*P_1 = (f_X, \nu'_2)^*P_2 \text{ sur } A_1 \times A_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ X_1 \times X'_1 & \xrightarrow{(f_X, f_X)} & (\nu_2, \nu'_2)^*P_2 \text{ sur } A_2 \times A_2. \end{array}$$

10.9. On obtient ainsi un foncteur de la catégorie des 1-motifs dans la catégorie suivante. Les objets consistent en :

- a) deux variétés abéliennes en dualité A et A' ;
- b) deux $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang fini X et X' ;
- c) des morphismes $\nu : X \rightarrow A$ et $\nu' : X' \rightarrow A'$;
- d) une trivialisation χ de l'image réciproque par (ν, ν') de la biextension de Poincaré de A et A' par $\mathbb{G}_m$.

Les flèches consistent en les diagrammes (10.7) vérifiant les conditions de (10.8).

Proposition 10.13 (10.2.14). *Le foncteur (10.9) est une équivalence de catégories.*

La vérification est laissée en exercice au lecteur.

11. INTERPRÉTATION ALGÈBRE DU H^1 MIXTE : CAS DES COURBES

11.1. Soit X_0 une courbe algébrique sur un corps algébriquement clos k . Soit $p : X' \rightarrow X_0$ la normalisée de X_0 , et soit $\overline{X}'$ la courbe projective non singulière dont X' est un ouvert dense. On désignera par X (resp. par $\overline{X}$) la courbe déduite de X' (resp. de $\overline{X}'$) en contractant en un point chacun des ensembles finis $p^{-1}(s)$ pour $s \in X_0$.

$$\begin{array}{ccc} X' & \subset & \overline{X}' \\ \downarrow p & & \downarrow \overline{p} \\ X_0 & \subset & \overline{X} \end{array}$$

On peut caractériser X et $\overline{X}$ par les propriétés suivantes.

- a) $\overline{p}p$ est fini et radiciel, donc induit des isomorphismes

$$H^i(\overline{X}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^i(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \quad (\ell \text{ premier à la caractéristique}).$$

- b) Les singularités de X sont analytiquement isomorphes à celles que présente une réunion d'axes de coordonnées dans l'espace affine.

- c) $\overline{X}$ est projective et $\overline{X} - X$ est un ensemble fini de points où $\overline{X}$ est lisse.

11.2. Le groupe de Picard $\text{Pic}(X)$ se dévise comme suit.

- a) Soit I l'ensemble des composantes irréductibles de X (= l'ensemble des composantes irréductibles de X_0). Pour chaque composante irréductible Y de X , le degré de la restriction à Y d'un faisceau inversible est un homomorphisme

$$\deg_Y : \text{Pic}(X) \rightarrow \mathbb{Z} : \mathcal{L} \mapsto \deg_Y(\mathcal{L}).$$

On en déduit

$$\deg : \text{Pic}(X) \rightarrow \mathbb{Z}^I.$$

Cet homomorphisme est surjectif, de noyau $\text{Pic}^0(X)$.

- b) Le morphisme de $\text{Pic}^0(X)$ dans la variété abélienne $\text{Pic}^0(\overline{X}')$ est surjectif. Son noyau est un tore.

11.3. Soient S l'ensemble fini $\overline{X} - X$, $\alpha_0 : S \rightarrow I$ l'application qui à $s \in S$ associe l'unique composante irréductible de X telle que $s \in \alpha_0(s)$ et soit $\alpha : \mathbb{Z}^S \rightarrow \mathbb{Z}^I$ induit par α_0 .

Chaque $s \in S$ définit un faisceau inversible $\mathcal{O}(s)$, d'où $\mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}(X)$. On a $\deg \circ u_0 = \alpha$.

Définition 11.1 (10.3.4). Le H^1 motivique de X_0 , noté $H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1)$ est le 1-motif

$$\text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Pic}^0(X).$$

Par définition, on a donc $H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1) = H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)$.

Remarques 11.2 (10.3.5). (i) On a

$$\text{Gr}_0^W(T(H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1))) = \text{Ker}(\alpha : \mathbb{Z}^S \rightarrow \mathbb{Z}^I)$$

et

$$\text{Gr}_{-1}^W(T(H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1))) = H^1(\overline{X}', \mathbb{Z}).$$

(ii) Le conoyau de α est sans torsion : il s'identifie au $\mathbb{Z}$ -module libre de base $I - \alpha_0(S)$. On dispose d'une suite exacte courte de complexes et d'un quasi-isomorphisme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & [\text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Pic}^0(X)] & \longrightarrow & [\mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}(X)] & \longrightarrow & [\text{Im}(\alpha) \rightarrow \mathbb{Z}^I] \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow \wr \\ & & & & & & [0 \rightarrow \text{Coker}(\alpha)] \end{array}$$

Construction 11.3 (10.3.6). Pour n un entier > 0 premier à la caractéristique de k , nous construisons un isomorphisme

$$H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})(1) = H^1(X, \mu_n) \xrightarrow{\sim} T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)).$$

On sait que $H^1(X, \mu_n)$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles $\mathcal{L}$ sur X , munis d'un isomorphisme $\mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$. Puisque $\overline{p}p : X_0 \rightarrow \overline{X}$ est fini et radiciel, on a $H^1(\overline{X}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq H^1(X_0, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, et $H^1(X, \mu_n)$ est encore l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathcal{L}, \alpha)$ pour $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur X , et α un isomorphisme $\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$.

Soit un tel couple $(\mathcal{L}, \alpha)$. Le faisceau inversible $\mathcal{L}$ se prolonge en $\overline{\mathcal{L}}$ sur $\overline{X}$, et il existe un diviseur D de support S tel que α se prolonge en $\bar{\alpha} : \overline{\mathcal{L}}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}(D)$. S'il existe un isomorphisme β de $\overline{\mathcal{L}}^{\otimes n}$ avec $\mathcal{O}(E)$, cet isomorphisme est uniquement déterminé à multiplication près par un élément du groupe divisible $H^0(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}}^*)$. On en déduit que $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ détermine $(\mathcal{L}, \alpha)$ à isomorphisme près. Pour qu'un couple $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ provienne d'un couple convenable $(\mathcal{L}, \alpha)$, il faut et il suffit que $n[\overline{\mathcal{L}}] = [\mathcal{O}(D)]$ dans $\text{Pic}(X)$. Il provient de $(\mathcal{O}(D), 0)$ si et seulement s'il est de la forme $(\mathcal{O}(D), nD)$.

Ceci identifie $H^1(X, \mu_n)$ au H^0 du complexe produit tensoriel de $[\mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}(X)]$ (degrés 0 et 1) et $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ (degrés -1 et 0) :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^S & \longrightarrow & \text{Pic}(X) \\ \uparrow n & & \uparrow n \\ \mathbb{Z}^S & \longrightarrow & \text{Pic}(X) \end{array}$$

$$H^1(X, \mu_n) \simeq H^0([\mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}(X)] \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Puisque $\text{Coker}(\alpha)$ est sans torsion, on lit sur (11.2) (ii) que

$$\begin{aligned} H^1(X, \mu_n) &\simeq H^0([\mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}(X)] \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \\ &\simeq H^0(H_{\mathcal{M}}^1(X) \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \\ &\simeq T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)). \end{aligned}$$

Variante 11.4 (10.3.7). Pour ℓ premier à la caractéristique p de k , on a

$$H^1(X, \mathbb{Z}_\ell)(1) \xrightarrow{\sim} T_\ell(H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1)).$$

Construction 11.5 (10.3.8). Soit X_0 une courbe sur $\mathbb{C}$. On construira un isomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$H^1(X_0, \mathbb{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} T(H_{\mathcal{M}}^1(X_0)(1)).$$

Nous pouvons supposer et supposons que $X = X_0$.

Construction 11.6 (10.3.9). (i) Soit $j_*\mathcal{O}_{X'}^*$ le sous-faisceau des fonctions méromorphes dans $j_*(\mathcal{O}_{X'}^*)$. On a

$$H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = H^1(X, [\mathbb{Z}(1) \xrightarrow{\exp} j_*\mathcal{O}_{X'}^*]).$$

(ii)

$$H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(X, [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1(\log S)]).$$

(iii) L'inclusion de $H^1(X, \mathbb{Z})$ dans $H^1(X, \mathbb{C})$ est définie par le morphisme de complexes

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}(1) & \xrightarrow{\exp} & j_*\mathcal{O}_{X'}^* \\ \downarrow & & \downarrow \text{dlog} \\ \mathcal{O}_X & \xrightarrow{d} & \Omega_{X'}^1(\log S) \end{array}$$

Soit le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} H^1(X, \mathbb{Z}(1)) & \longrightarrow & H^1(X, [\mathbb{Z}(1) \xrightarrow{\exp} j_*\mathcal{O}_{X'}^*]) & \xleftarrow{\sim} & H^1(X, [j_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S)]) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ H^1(X, \mathbb{C}) & \longrightarrow & H^1(X, [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1]) & \longleftarrow & H^1(X, [j_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S)]) & \longrightarrow & H^1(X, \mathbb{C}) \end{array}$$

Les flèches horizontales du carré 1 sont des isomorphismes, car les suites

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}(1) \xrightarrow{\exp} j_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S) \longrightarrow 0 \\ 0 &\longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1 \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

sont exactes. Celles de 2 le sont car $R^1 j_* \mathcal{O}_{X'}^* = 0$. Celles de 3 le sont car les morphismes de complexes qui les définissent sont des quasi-isomorphismes. Ce diagramme définit

$$H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} T(H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)).$$

11.4. Rappelons que si $d : F \rightarrow G$ est un morphisme de faisceaux abéliens sur un espace Z , alors $H^1(Z, [F \rightarrow G])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphismes de couples (P, α) , où P est un F -torseur (= espace principal homogène sous F) et où α est une trivialisation du G -torseur $d_* P$.

En particulier :

a) $H^1(X, [\mathcal{O}_X^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S)])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathcal{L}, \alpha)$, pour $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur X , et α une connexion sur $\mathcal{L}$, holomorphe sur X' et pouvant présenter un pôle simple en les points de S . Soit a la projection de X sur $\text{Spec}(\mathbb{C})$ (= un point). En topologie fppf, le faisceau

$$a_{\natural}(\mathcal{O}_X^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S))$$

est représentable par un schéma en groupes $\text{Pic}^{\natural}(X)$, dont $H^1(X, [\mathcal{O}_X^* \xrightarrow{\text{dlog}} \Omega_{X'}^1(\log S)])$ est l'ensemble des points. $\text{Pic}^{\natural}(X)$ est une extension d'un sous-groupe de $\text{Pic}(X)$, contenant $\text{Pic}^0(X)$, par $H^0(X, \Omega_{X'}^1(\log S))$.

On définit une application

$$(11.1) \quad u_0 : \mathbb{Z}^S \rightarrow \text{Pic}^{\natural}(X)$$

en associant à chaque diviseur D de X , concentré en S , le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$.

b) $H^1(\mathbb{C}) = H^1(X, [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1(\log S)])$ est l'algèbre de Lie de $\text{Pic}^{\natural}(X)$. C'est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α) , pour P un $\mathcal{O}_X$ -torseur et α une connexion comme en a) sur P .

c) $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = H^1(X, [\mathbb{Z}(1) \xrightarrow{\text{exp}} j_* \mathcal{O}_{X'}^*])$ est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α) , pour P un $\mathbb{Z}(1)$ -torseur, et α un isomorphisme du faisceau inversible $\exp(P)$ avec un faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$ (D concentré en S). L'application

$$\text{Aut}(P) \simeq \mathbb{C} \rightarrow \text{Aut}(\exp(P)) = \mathbb{C}^*$$

est surjective. Ceci permet encore d'identifier $H^1(X, \mathbb{Z}(1))$ à l'ensemble des couples (ξ, d) , pour ξ une classe d'isomorphie de $\mathcal{O}_X$ -torseurs, i.e. un élément de $\text{Lie}(\text{Pic } X)$, et $d \in \text{Ker}(\alpha)$, définissant un diviseur concentré en S ayant $\exp(\xi)$ pour image dans $\text{Pic}^0(X)$. En d'autres termes, on a défini un isomorphisme

$$(11.2) \quad H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} T_{\mathbb{Z}}(H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)).$$

De la partie (i) du lemme suivant, on déduit que cet isomorphisme est compatible à la filtration par le poids.

Lemme 11.7 (10.3.11). (i) On a

$$\begin{aligned} W_0(H^1(X, \mathbb{Z})) &= \text{Im}(H^1(\overline{X}, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z})) \\ W_1(H^1(X, \mathbb{Z})) &= \text{Ker}(H^1(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(\overline{X}', \mathbb{Z})). \end{aligned}$$

(ii) La suite spectrale définie par la filtration bête de $[\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1(\log S)]$ dégénère et aboutit à la filtration de Hodge de $H^*(X, \mathbb{C})$.

Prouvons (i). Il suffit de prouver la première assertion : la seconde résulte de (8.2.5).

Comparons les suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} H^0(\overline{X}, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^0(S, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(\overline{X} \bmod X, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}, \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(X, \mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(\overline{X}', \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^0(S', \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}' \bmod X', \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}', \mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^1(X', \mathbb{Z}) \end{array}$$

Il résulte de (8.3.7) et (3.2.17) que $H^1(\overline{X}' \bmod X', \mathbb{Z})$, donc $H^1(\overline{X} \bmod X, \mathbb{Z})$ est purement de poids 2. Compte tenu de (8.2.4), ceci prouve (i).

Pour prouver (ii), il nous faudra revenir à la définition (8.2.1) et utiliser que le schéma simplicial $((X'/X)^\Delta)^+$ est lisse (le produit fibré itéré $(n+1)$ -uple $(X'/X)^\Delta$ est somme disjointe de X' , diagonal, et d'un nombre fini de points) et qu'il admet $((\overline{X}'/\overline{X})^\Delta)^+$ pour compactification lisse. Soit $\varepsilon : ((X'/X)^\Delta)^+ \rightarrow X$ le morphisme d'augmentation. Soit (K, F) le complexe $\Omega_{((X'/X)^\Delta)^+}^*(\log S)$ sur $((X'/X)^\Delta)^+$, muni de la filtration bête. On dispose d'un morphisme d'augmentation

$$a : [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1(\log S)] \rightarrow \varepsilon_* K.$$

Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^1(X, \mathbb{C}) & \xleftarrow{\sim} & H^1(X, \varepsilon_* K) & \longleftarrow & H^1(X, K) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, \mathbb{C}) & & H^1(X, [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_{X'}^1(\log S)]) & & \end{array}$$

est commutatif, et i est un isomorphisme car les ε_n sont finis, de sorte que $R^i \varepsilon_* = 0$ pour $i > 0$. L'assertion résulte alors de ce que a est un quasi-isomorphisme filtré.

11.5. Achéons la construction (11.5). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^1(X, \mathbb{Z}(1)) & \xrightarrow{\sim} & T_{\mathbb{Z}}(H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)) & \longrightarrow & \text{Lie Pic}^\natural(X) = H^1(X, [\mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X'}^1(\log S)]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, \mathbb{C}) & & \text{Lie Pic}^\natural(X) & \longrightarrow & \text{Lie Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X) \end{array}$$

est commutatif. D'après (11.7) (ii) et la définition des filtrations de Hodge, (11.2) est compatible à la filtration de Hodge.

Corollaire 11.8 (10.3.13). $H_{\mathcal{M}}^1(X)(1)^\natural$ est l'extension

$$\text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Pic}^\natural(X)^0$$

de $H^1_{\mathcal{M}}(X)(1)$ déduite de (11.1).

On a en effet un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^{\natural}(X)^0 & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, \mathbb{Z}(1)) & \longrightarrow & \mathrm{Lie} \mathrm{Pic}^{\natural}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Lie} \mathrm{Pic}(X), \end{array}$$

et on applique (9.7).

Exercice 11.9 (10.3.14). Vérifier que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbb{Z}(1)) & = & T_{\mathbb{Z}}(H^1_{\mathcal{M}}(X)(1)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1)) & = & T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_{\mathcal{M}}(X)(1)) \end{array}$$

est commutatif.

Remarque 11.10 (10.3.15). L'isomorphisme déduit de (11.5) et (11.6) (ii), entre $H^1(X, [\mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega^1_X(\log S)])$ (qu'on peut appeler $H^1_{\mathrm{DR}}(X)$) et $T_{\mathrm{DR}}(H^1_{\mathcal{M}}(X)(1))$, égal à $\mathrm{Lie} \mathrm{Pic}^{\natural}(X)$ d'après (11.8), a été défini de façon purement algébrique.

12. TRADUCTION D'UN THÉORÈME DE PICARD

12.1. Soit $\mathcal{H}$ une structure de Hodge mixte telle que $\mathcal{H}^{p,q} = 0$ pour p ou $q < 0$ (resp. p ou $q > n$). Je noterai provisoirement $\mathbf{I}(\mathcal{H})$ (resp. $\mathbf{II}_n(\mathcal{H})$) le 1-motif défini par la plus grande sous-structure de Hodge mixte de $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/\mathrm{torsion})(1)$ (resp. par le plus grand quotient de $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/\mathrm{torsion})(n)$ qui soit purement de type $\{(-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (0, 0)\}$).

Si X est une variété algébrique complexe de dimension $\leq N$, je conjecture que les 1-motifs $\mathbf{I}(H^i(X, \mathbb{Z}))$, $\mathbf{II}_n(H^i(X, \mathbb{Z}))$ (pour $i \leq N$) et $\mathbf{II}_N(H^i(X, \mathbb{Z}))$ (pour $i \geq N$) admettent une définition purement algébrique. Les morphismes

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{Z}}(\mathbf{I}(H^i(X, \mathbb{Z}))) &\rightarrow (H^i(X, \mathbb{Z}_{\ell})/\mathrm{torsion})(1) \\ T_{\mathbb{Z}}(\mathbf{II}_n(H^i(X, \mathbb{Z}))) &\leftarrow H^i(X, \mathbb{Z}_{\ell})(n) \quad (i \leq N) \\ T_{\mathbb{Z}}(\mathbf{II}_N(H^i(X, \mathbb{Z}))) &\leftarrow H^i(X, \mathbb{Z}_{\ell})(N) \quad (i \geq N) \end{aligned}$$

et leurs analogues en cohomologie de De Rham devraient aussi admettre une définition purement algébrique. C'est ce que nous avons vérifié pour $\dim(X) = 1$. Voici un autre exemple.

12.2. Soient S une surface projective et lisse, U un ouvert (de Zariski) dense de S et $C = S - U$. Posons

$$H_2^{\mathrm{BM}}(U, \mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}(H_2(U, \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(S, \mathbb{Z})).$$

D'après [8] §9, ce groupe ne dépend pas de la compactification lisse choisie S de U . Module groupes finis, ce n'est autre (3.2.17) que $W_{-2}H_2(U, \mathbb{Z})$ ($H_2(U, \mathbb{Q}_{\ell})$, dual de $H^2(U, \mathbb{Q}_{\ell})$), est muni de la structure de Hodge mixte

duale). On peut vérifier que le 1-motif défini par $(H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z})/\text{torsion})(-1)$ admet la description suivante :

Remarques 12.1 (10.4.2). a) Par dualité de Poincaré, on a $H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z}) = H^2(U, \mathbb{Z})$. La suite exacte longue de cohomologie de (S, C) fournit une suite exacte

$$H^1(S, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(C, \mathbb{Z}) \rightarrow H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z}) \rightarrow 0.$$

- a) Soit $H^1(C)$ le quotient de $\text{Pic}^0(C)$ par son radical unipotent. On sait que $H^1(C, \mathbb{Z}) \simeq T_{\mathbb{Z}}(H^1(C))$ et $H^1(S, \mathbb{Z}) \simeq T_{\mathbb{Z}}(\text{Pic}^0(S))$. On dispose donc d'une application

$$H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z}) \rightarrow T_{\mathbb{Z}}(H^1(C)/\text{Pic}^0(S)),$$

qui est un isomorphisme modulo groupes finis.

- b) L'application déduite de b)

$$(12.1) \quad (H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z})/\text{torsion})(-1) \rightarrow T_{\mathbb{Z}}(H^1(C)/\text{Pic}^0(S))$$

est un morphisme de structures de Hodge mixte (et un isomorphisme modulo groupes finis).

On peut définir de façon purement algébrique les isomorphismes (modulo groupes finis) déduits de (12.1) entre les analogues de $H_2^{\text{BM}}(U, \mathbb{Z})(-1)$ en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham, et les réalisations ℓ -adiques ou de De Rham de $H^1(C)/\text{Pic}^0(S)$.

12.3. Nous ne démontrerons pas les constructions et compatibilités précédentes.

Le résultat est en germe dans le théorème suivant de E. Picard ([11], tome I, p. ; P et A y désignent des polynômes).

Tout résidu de l'intégrale double

$$\iint \frac{P(x, y) dx dy}{A(x, y)}$$

peut être regardé comme une période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne.

Je rappelle que :

- a) Une intégrale k -uple sur une variété projective non singulière V de dimension d est une k -forme rationnelle fermée sur V : c'est un élément $\alpha \in H^0(U, \Omega_U^k)$ pour U un ouvert dense de V , qui vérifie $d\alpha = 0$. Ici, $k = 2$ et $V = \mathbf{P}^2$, de sorte que $k = \dim V$ et que la condition $d\alpha = 0$ est vide.

- b) Une intégrale k -uple α définit un élément encore noté α de $H^k(U, \mathbb{C})$. Les périodes de α sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour $c \in H_k(U, \mathbb{Z})$. Si c est défini par une chaîne singulière C , on a

$$\langle \alpha, c \rangle = \int_C \alpha.$$

c) Les *résidus* d'une intégrale k -uple $\alpha \in H^0(U, \Omega_U^k)$ sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour $c \in \text{Ker}(H_k(U, \mathbb{Z}) \rightarrow H_k(V, \mathbb{Z}))$.

Dans le cas considéré par Picard, l'application $H_2(U, \mathbb{Z}) \rightarrow H_2(\mathbf{P}^2, \mathbb{Z})$ est nulle : il n'y a pas lieu de distinguer entre périodes et résidus. Pour le cas général, cf. Lefschetz [10], note I.

d) Par “période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne”, Picard entend simplement “période d'une intégrale simple β sur une courbe Y ”. Il est sous-entendu que β et Y sont déterminés rationnellement par P et A .

12.4. Traduisons ce théorème. Soient donc S et U comme en (12.2) (par exemple $S = \mathbf{P}^2(\mathbb{C})$), une intégrale double $\beta \in H^0(U, \Omega_U^2)$ et un cycle $c \in H_2(U, \mathbb{Z})$. Par définition

$$\langle \beta, c \rangle = \int_c \beta$$

est un résidu de β . Soit $A = H^1(C)(1)/\text{Pic}^0(S)$ (une extension d'une variété abélienne par un tore). La 2-forme β définit une classe de cohomologie $\text{cl}(\beta) \in H^2(U)$ et induit une forme linéaire β' sur $H^2(U) = T_{\mathbb{Z}}(A)$. La correspondance $\beta \mapsto \beta'$ est rationnelle. La classe c définit $c' \in T_{\mathbb{Z}}(A) \otimes \mathbb{Q}$ et on a

$$(12.2) \quad \langle \beta, c \rangle = \langle \beta', c' \rangle.$$

On peut représenter c' par un cycle sur C , et β' comme une intégrale simple sur C .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. BLANCHARD, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sc. E.N.S.*, 73 (1956).
- [2] T. BLOOM and M. HERRERA, De Rham cohomology of an analytic space, *Inv. Math.*, 7 (1969), 275–296.
- [3] P. DELIGNE, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 35 (1968), 107–126.
- [4] P. DELIGNE, Théorie de Hodge I, Actes du Congrès international des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, 1971, I, 425–430.
- [5] P. DELIGNE, Théorie de Hodge II, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 40 (1971), 5–58.
- [6] P. A. GRIFFITHS, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, *Bull. Am. Math. Soc.*, 76 (1970), 228–296.
- [7] P. A. GRIFFITHS, On the periods of certain rational integrals : I, *Annals of Math.*, 90 (1969), 460–495.

- [8] A. GROTHENDIECK, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, dans *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Publ. Co., 88–188.
- [9] A. GROTHENDIECK, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 29 (1966), 96–103.
- [10] S. LEFSCHETZ, L'analysis situs et la géométrie algébrique, Gauthier-Villars, 1924 (reproduit dans *Selected Papers*, Chelsea Publ. Co., 1971).
- [11] E. PICARD et G. SIMART, Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes, vol. I et II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.
- [12] D. G. QUILLEN, Notes on the homology of commutative rings, M.I.T., 1968.
- [13] B. SAINT-DONAT (d'après des notes de P. DELIGNE), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V bis (à paraître avec S.G.A. 4, dans les *Lecture Notes*, Springer-Verlag).
- [14] G. SEGAL, Classifying spaces and spectral sequences, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 34 (1968), 105–112.
- [GAGA] J.-P. SERRE, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, 6 (1966), cité G.A.G.A.

SIGLES

S.G.A., Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie, 1 à 7, diffusé par l'I.H.E.S. ; 1, 3, 4, 6, 7 I sont parus aux Springer Lecture Notes, n° 224 ; 151, 152 et 153 ; 269, 270, 305 ; 225, 288 — S.G.A. 2 a été publié par North Holland Publ. Co.

Manuscrit reçu le 2 mars 1972.